

대분류/08
문화·예술·디자인·방송

중분류/03
문화콘텐츠

소분류/02
문화콘텐츠제작

세분류/05
게임콘텐츠제작

능력단위/14

NCS학습모듈

게임 시스템 기획

LM0803020514_18v4



교육부

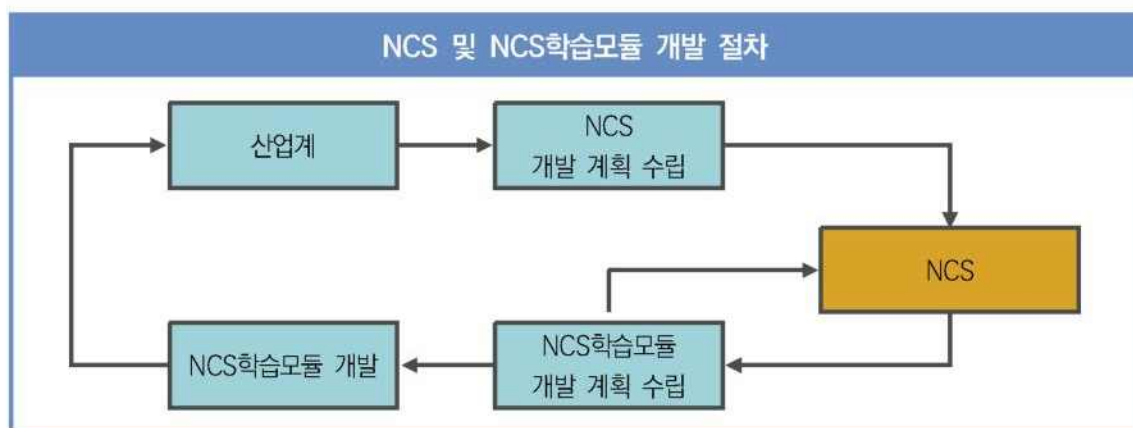
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.

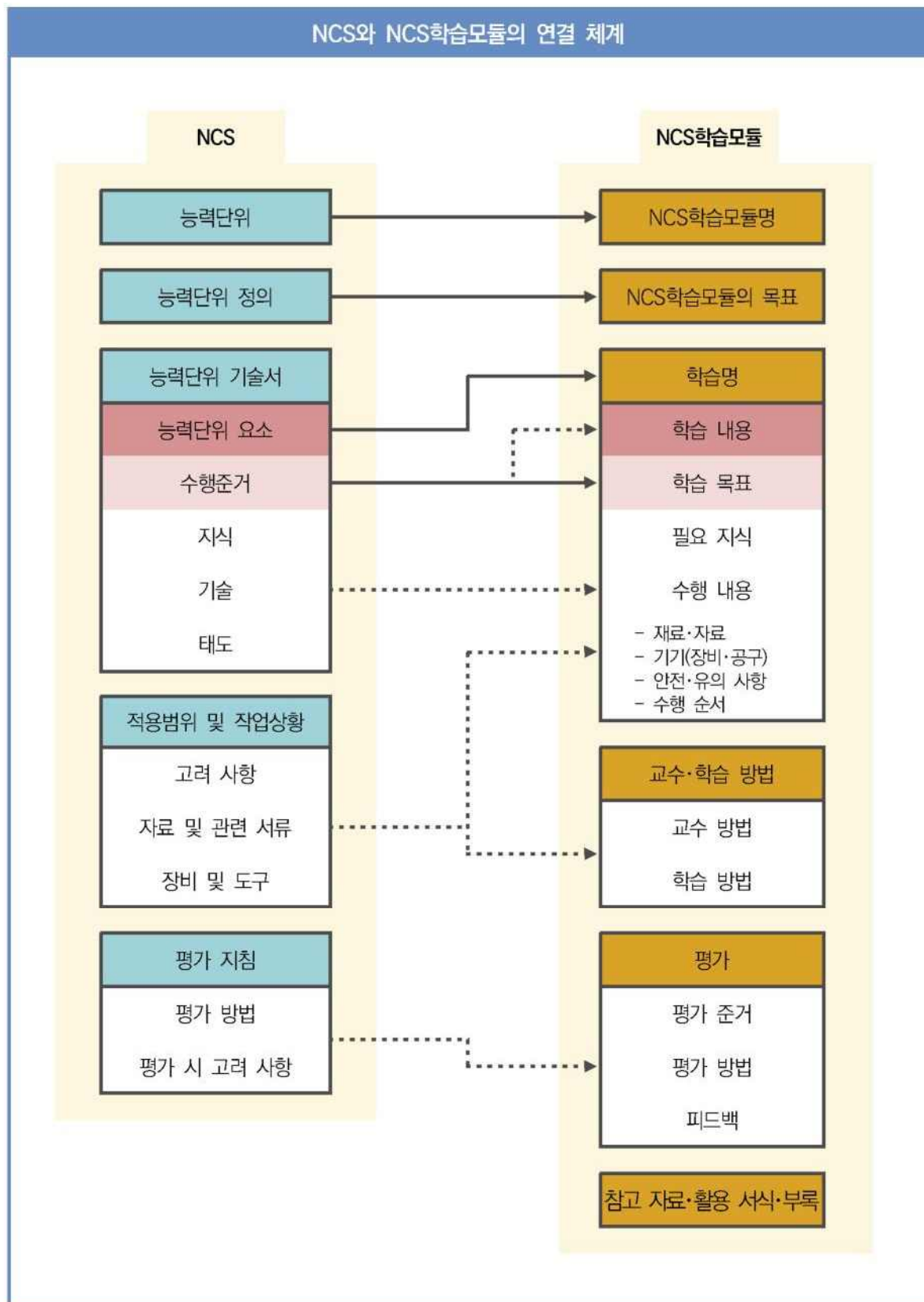


- **NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.**

첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.

둘째, NCS학습모듈은 특성하고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어 로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16.3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직	0803020114_16.3.2	제작 스태프 조직하기
	2-2. 미술 스태프 조직		
	2-3. 전문 스태프 조직		
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16.3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성	0803020114_16.3.4	촬영 소품 계획하기
	4-2. 촬영 소품 제작 의뢰		

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게 될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기	학습은 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다. 학습 내용은 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다. 학습 목표는 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다. 필요 지식은 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.
학습 2	제작 스태프 조직하기	
학습 3	촬영 장비 계획하기	
학습 4	촬영 소품 계획하기	

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

① 기술 스태프의 구성
프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램
토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

수행 내용 / 기술 스템프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스템프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스템프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- 1 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- 2 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스템프의 결정은 스템프 간의 호흡을 중요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스템프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스템프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스템프의 역할을 이해하고, 기술 스템프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.				
미술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.				
전문 스태프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.				

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스태프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력				

피드백

- 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참 고 자 료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활 용 서 식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부 록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 마태장초과학부 고시 제2014-87호

제1항 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습מוד의 위치]

대분류	문화·예술·디자인·방송
중분류	문화콘텐츠
소분류	문화콘텐츠제작

세분류

방송콘텐츠제작	능력단위	학습מוד명
영화콘텐츠제작	게임 개발관리	게임 개발관리
음악콘텐츠제작	게임 서비스 운영	게임 서비스 운영
광고콘텐츠제작	게임 사업 기획	게임 사업과 서비스 기획
게임콘텐츠제작	게임 서비스 기획	
애니메이션콘텐츠 제작	게임 사전기획	게임 사전기획과 콘셉트 기획
만화콘텐츠제작	게임 콘셉트 기획	
캐릭터콘텐츠제작	게임 시스템 기획	게임 시스템 기획
스마트문화앱콘텐츠 제작	게임 레벨 기획	게임 레벨과 UI/UX 기획
영사	게임 UI/UX 기획	
완구콘텐츠제작	게임 3D 캐릭터 제작	게임 3D 캐릭터와 배경 제작
드론콘텐츠제작	게임 3D 배경 제작	
	게임 UI 그래픽디자인	게임 UI와 이펙트 그래픽디자인
	게임 이펙트 디자인	
	게임 배경음악	게임 배경음악과 효과음

게임 효과음	
게임 알고리즘	게임 알고리즘과 게임엔진 프로그래밍
게임엔진 응용 프로그래밍	
게임플랫폼 응용 프로그래밍	게임플랫폼과 UI/UX 프로그래밍
게임 UI/UX 프로그래밍	
게임 인공지능 프로그래밍	게임 인공지능과 그래픽 프로그래밍
게임 그래픽 프로그래밍	
게임 데이터베이스 프로 그래밍	게임 데이터베이스와 웹 프로그래밍
게임 웹 프로그래밍	
게임 네트워크 프로그래밍	게임 네트워크와 클라이언트 프로그래밍
게임 클라이언트 프로그래밍	
게임 캐릭터 원화 제작	게임 캐릭터 및 배경 원화 제작
게임 배경 원화 제작	
게임 2D 캐릭터 제작	게임 2D 캐릭터와 배경 제작
게임 2D 배경 제작	
게임 2D 애니메이션 제작	게임 애니메이션 제작
게임 3D 애니메이션 제작	

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 시스템 규칙 기획하기	
1-1. 코어 메카닉스 검색	3
1-2. 게임 구성 요인 설계	11
• 교수 · 학습 방법	19
• 평가	20
학습 2. 시스템 공식 기획하기	
2-1. 형식적 요소 발견	22
2-2. 시스템 규칙 기획	31
• 교수 · 학습 방법	41
• 평가	43
학습 3. 시스템 테이블 기획하기	
3-1. 시스템 테이블 선별	45
3-2. 테이블 구성 작성	51
• 교수 · 학습 방법	58
• 평가	59
참고 자료	61

게임 시스템 기획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

사전에 기획된 내용을 구현할 수 있도록 게임에 적용할 시스템 규칙, 공식, 테이블을 기획할 수 있다.

선수학습

게임 콘셉트 기획(LM0803020511_18v4, LM0803020512_18v4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 시스템 규칙 기획하기	1-1. 코어 메카닉스 검색	0803020514_18v4.1	시스템 규칙 기획하기
	1-2. 게임 구성 요인 설계		
2. 시스템 공식 기획하기	2-1. 형식적 요소 발견	0803020514_18v4.2	시스템 공식 기획하기
	2-2. 시스템 규칙 기획		
3. 시스템 테이블 기획하기	3-1. 시스템 테이블 선별	0803020514_18v4.3	시스템 테이블 기획하기
	3-2. 테이블 구성 작성		

핵심 용어

시스템 기획, 콘텐츠 기획, 코어 메커니즘, 형식적 요소, 게임 디자인

학습 1

시스템 규칙 기획하기

학습 2 시스템 공식 기획하기

학습 3 시스템 테이블 기획하기

1-1. 코어 메카닉스 검색

학습 목표

- 게임 기획 방향에 따라 게임 구성 요소를 분석할 수 있다.
- 분석된 결과를 바탕으로 구성 요소별 설계 방향을 결정할 수 있다.

필요 지식 /

① 코어 메카닉스 검색

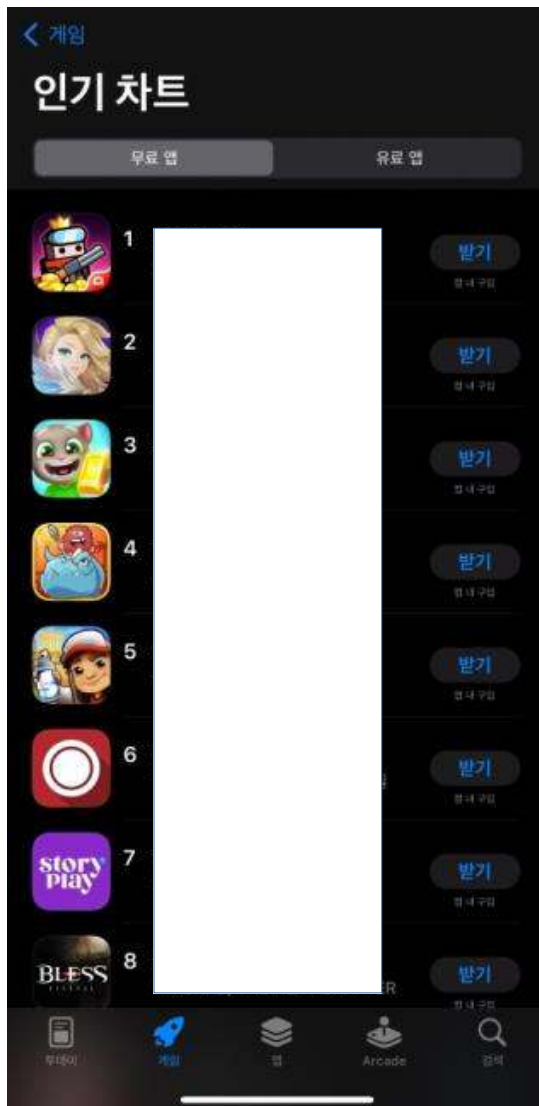
코어 메카닉스(core mechanics)는 게임에서 반복적으로 나타나는 패턴으로, 게임의 규칙을 설정하고, 패턴에 따른 난이도를 디자인할 수 있다. 기획을 진행하기 앞서 게임의 기획 방향을 제안할 수 있도록 참고나 목표가 될 만한 게임을 선정하여 코어 메카닉스를 분석하고 이를 대입하는 방식으로 게임을 디자인한다.

1. 코어 메카닉스 도출

- (1) 가능한 한 기획을 진행할 게임과 동일한 장르를 선택한다.
- (2) 코어 메카닉스가 명확한 게임을 선정한다. 이는 꼭 최신 게임이 아니더라도 과거에 인기 있던 게임 중에서도 쉽게 찾아볼 수 있다.
- (3) 비디오 게임 순위 사이트나 모바일 게임의 경우 스토어에서 상위권 내에 있는 게임을 선정한다. [그림 1-1]
- (4) 두 개 이상의 게임을 선정하여 분석한다.

2. 분석 대상 구성 요소 선정

- (1) 선정한 게임의 모든 요소를 분석할 필요는 없다.
- (2) 해당 게임에서 가장 평가가 우수한 요소에 대한 분석을 진행한다.
- (3) 기획에 참고가 되는 요소를 선정하여 분석을 진행한다.
- (4) 다른 게임에 없는 독특한 시스템이나 연출 등의 개성적인 요소를 선정하여 분석한다.



출처: A사(<https://www.apple.com/kr/app-store/>)에서 2022. 07. 23. 스크린샷.
[그림 1-1] 앱 스토어 실시간 게임 순위

3. 분석 내용 정리 양식

- (1) 분석한 내용을 정리하는 데에는 정해진 양식이 없다.
- (2) 내용을 가장 정확하게 전달할 수 있는 형식으로 작성한다.
- (3) 대상의 성격에 맞게 마인드맵(mind map)이나, 다양한 문서 프로그램을 활용한다.

② 코어 메카닉스의 이해

분석 대상 게임에 앞서 실질적으로 게임에 활용되는 요소만을 사용하여 게임을 구성한다. 게임의 재미가 되는 것은 게임 플레이에서 플레이어로 하여금 의미 있는 행위를 할 수 있도록 도와주는 것으로, 게임 기획 시 콘셉트와 규칙이 상응하는 게임을 대상으로 코어 메카닉스를 도출한다.

1. 꼭 하나의 게임만 선정하여 코어 메카닉스를 도출할 필요는 없다.

- (1) 많은 게임을 나열하여 이들이 공통적으로 지니고 있는 핵심 요소는 무엇인지 비교 분석 하는 방법도 필요하다.
- (2) 공통 요소들을 다른 곳에도 적용해 본다.
- (3) 코어 메카닉스는 반드시 게임에서만 찾을 필요는 없다.

우리 일상에서 나타나는 다양한 메커니즘을 발굴한다. 예를 들어, 자전거의 코어 메카닉스는 핸들과 바퀴이다. 다른 사물들을 통해 핵심적인 기능 역할을 하는 요인을 찾아본다.



출처: 공공누리(<https://www.kogil.or.kr>)에서 2022. 7. 28. 검색. 공공누리 제1유형.
[그림 1-2] 일상 생활에서 찾아볼 수 있는 코어 메카닉스의 예(자전거)

2. 게임의 기획 방향에 맞추어 핵심이 되는 것만 선정한다.

- (1) 장르별 카테고리를 나눈다.

레이싱(racing)이면 레이싱, 액션(action)이면 액션별로 나누어 핵심적인 기능만 선별한다.

- (2) 분류된 핵심 기능을 다른 장르에 결합하여 나타나는 재미 요소를 확인해 본다.

3. 게임을 구성하는 요소들 중, 해당 게임에서 빠지면 안 되는 기능은 무엇인지 확인한다.

- (1) 분석을 위해 선별한 게임에서 게임의 진행에 영향을 크게 미치는 기능을 살펴본다.
- (2) 빠져서는 안 되는 기능이 있다면, 해당 기능을 대체하는 기능은 어떤 것들이 있을지 살펴본다.
- (3) 대체 가능한 기능을 앞서 확인해 본 다른 게임의 기능을 대입하여 재미 요소를 확인해 본다.

③ 코어 메카닉스 파악하기

1. 게임에서 나타나는 반복적인 패턴에는 어떤 것이 있는지 확인

- (1) 캐릭터의 지속적인 점프, 달리기, 베기, 구르기 등 핵심적인 액션 행위는 어떤 것이 있는지 확인한다.
- (2) 반복되는 행동을 유도한다면, 반복의 패턴이 존재하는지 확인한다.



출처: 집필진 제작(2022)

[그림 1-3] 게임에서 나타나는 반복되는 패턴 행위

수행 내용 / 코어 메카닉스 검색하기

재료·자료

- 초기 기획서, 게임 아이디어 제안서, 분석 대상 게임

기기(장비·공구)

- 인터넷, 문서 작성 프로그램, 인터넷 접속이 가능한 컴퓨터, 종이, 펜

안전·유의 사항

- 컴퓨터 문서 작성 시 자주 저장하여 데이터가 유실되지 않도록 조심한다.

수행 순서

① 코어 메카닉스를 추출하기 위한 게임을 선정한다.

1. 최신 게임보다는 특정 장르의 원천이 되는 게임을 중심으로 거슬러오면서 검색해 본다.
2. 기본적으로 놀이에서 파생되는 게임을 살펴본다.
3. 특별한 패턴이 존재하는지 여부를 확인한다.
4. 게임에서 나타나는 규칙성을 파악하여 다른 게임의 규칙과 비교하여 차이점을 확인해 본다.



출처: 집필진 제작(2022)

[그림 1-4] 코어 메카니즘의 응용

② 게임을 구동하는 핵심적인 시스템을 파악한다.

1. 선정한 게임을 작동시키는 핵심 기능은 무엇인지 살펴본다.

2. 반대로, 불필요한 기능에는 어떤 것이 있는지 확인한다.
3. 추출한 핵심 기능을 종합하여 유사한 게임이 출시된 적이 있는지 확인한다.
4. 유사한 게임의 전반적인 배경과 장르, 그리고 구성 요소는 어떻게 응용되었는지 알아본다.
5. [그림 1-5]와 같이 게임 ‘쿠키○ 킹○’의 사례를 중심으로 어떤 요소들이 결합되어 있는지 확인해 본다.
6. 여러 가지 요소들이 종합적으로 집합해 있는 경우, 이를 파편적으로 분해하여 각각 핵심이 되는 요인들을 분류한다.



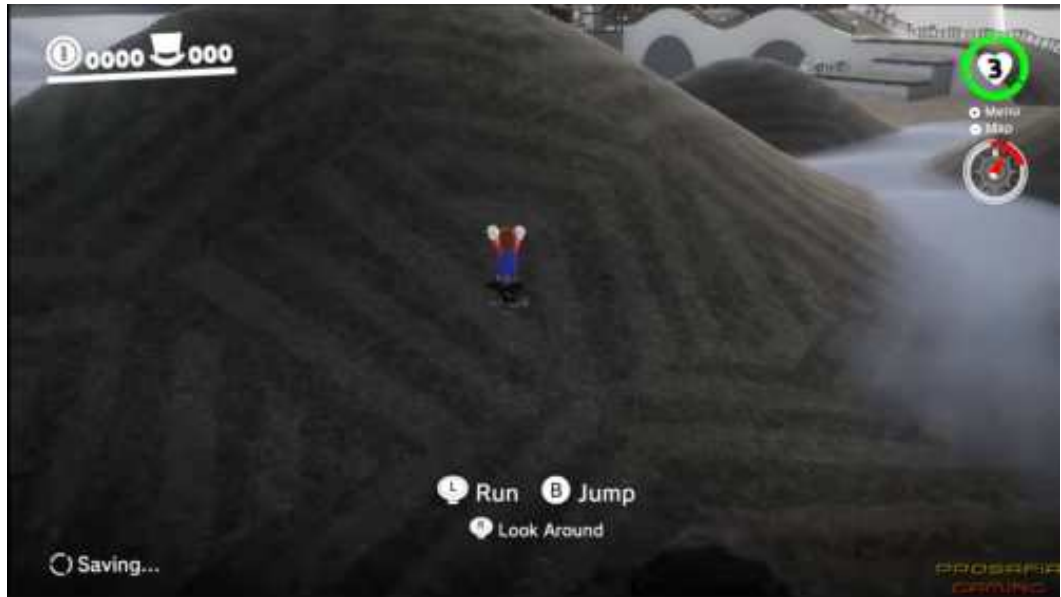
출처: 집필진 제작(2022)
[그림 1-5] 코어 메카니즘의 조합

③ 코어 메카닉스를 도출한다.

1. 기획하려는 게임의 핵심 액션은 무엇인지 확인한다.
2. 게임 내 공통적으로 개입하는 액션과 규칙이 무엇이 있는지 확인한다.
3. 해당 액션에서 추가적으로 요구되는 코어 메카닉스를 다른 게임에서 추출하여 합친다.
4. 기획하려는 게임과 너무 동떨어진 코어 메카닉스를 추출하지 않도록 유의한다.
5. [그림 1-6]은 슈○마리○월드 게임의 일부로, 달리기와 점프가 게임을 작동하는 게임의 코어 메카닉스 시스템으로 볼 수 있다. 오픈 월드(open world) 형태를 지니고 있는 슈○마리○월드의 코어 메카닉스 문법과, 2D 게임이 지닌 한계를 3D로 확장한 형태이다.
6. 이와 같이 게임의 중추 역할과 핵심적인 기능을 수행 하는 시스템을 확장하여 새로운 게임의 규칙과 재미를 도출할 수 있다.

④ 분석을 진행한다.

1. 분석 대상 게임의 특정 구성 요소를 집중적으로 플레이한다.
2. 플레이하면서 틈틈이 기록한다.
3. 기록의 조건은 게임에서 반복적인 패턴을 보이는 것을 확인하는 것이며, 집중적으로 다른 비슷한 장르의 게임과의 차별점을 도출하는 것을 목적으로 한다.
4. 영상 저장 매체를 활용해도 좋다.
5. 획일적인 방법은 피하고, 다양한 접근 방식으로 플레이한다.
6. 비판적인 시선으로 게임을 플레이하여 유희적인 수단으로 게임을 하는 것이 아니라, 분석하는 자세로 플레이한다.
7. 주관적이고 편향된 분석 결과를 피하기 위해 한 명 이상의 인원이 함께 플레이하며 게임을 분석한다.
8. 동시에 플레이가 어렵다면 결과 기록 매체를 서로 교차 분석하여 누락된 부분은 어떤 것들이 있는지, 분석한 당사자와 타인의 입장은 어떤 점이 가장 많이 다른지 여부를 확인하고, 이에 대해 토의한다.



출처: 집필진 제작(2022)
[그림 1-6] 코어 메카닉스의 확장성

⑤ 분석 내용을 정리한다.

1. 분석한 대상을 구성하고 있는 세부 요소들을 정리한다.

2. 세부 요소 간 흐름을 순서도나 레이아웃으로 정리한다.
3. 세부 요소별 특기할 만한 내용을 정리한다.
4. 분석 결과를 장단점과 반드시 흡수·적용해야 할 점 등으로 나누어 정리한다.
5. 최대한 시각화하는 방안이 최선이나, 여의치 않을 경우 최대한 다른 사람이 문장만으로도 이해할 수 있도록 읽기 쉽게 작성한다.
6. 영상 매체나 이와 관련된 유튜브 영상을 공유하여 다른 사람을 이해하는 방법도 있다.



출처: 집필진 제작(2022)
[그림 1-7] 게임 패턴의 응용 및 확장

수행 tip

- 습관적으로 저장하여 기록물을 유실하지 않도록 한다. 메커니즘 도출 과정에서 정리된 분석 요인들은 추후 차기 게임 개발에 큰 도움이 된다.

1-2. 게임 구성 요인 설계

학습 목표

- 설계 방향을 기준으로 게임 구성 요소의 다이어그램을 작성할 수 있다.
- 다이어그램 등을 활용하여 시스템별 규칙을 기획할 수 있다.

필요 지식 /

① 설계 방향을 수립하는 알고리즘(algorithm)의 개념

알고리즘은 게임 제작 과정에서 논리적인 구조물을 설계하는 기본적인 방법으로, 게임을 기획하는 데 기획자가 불필요한 기능이나 시스템을 제어할 수 있는 도면이다. 게임 제작 시 모든 게임은 알고리즘을 기반으로 기획되며, 게임의 기능이나 조작, 능력, 변수 등은 모두 알고리즘을 토대로 설계된다. 알고리즘은 게임 흐름을 논리적으로 구성하게 하며, 해당 알고리즘을 통해 레벨 기획자, 시스템 기획자, 세계관 기획자, 아이템 기획자 등 기획을 담당하는 파트와 더불어 이를 구현하는 프로그래머들이 원활한 작업 환경을 공유할 수 있다.

1. 논리적인 문제 해결의 흐름이므로 순서도 양식이 많이 사용된다.
2. 시스템과 시스템 간의 연결 고리도 알고리즘에 포함된다.
3. 시스템의 시작과 끝이 명확해야 한다. 순서도를 통해 기획 단계에서 사전 검증할 수 있다.
4. 게임 업무에 관련된 모든 이해관계자들이 공통으로 이해할 수 있는 언어로, 이를 통해 게임의 전반적인 방향과 목적을 수립할 수 있다.

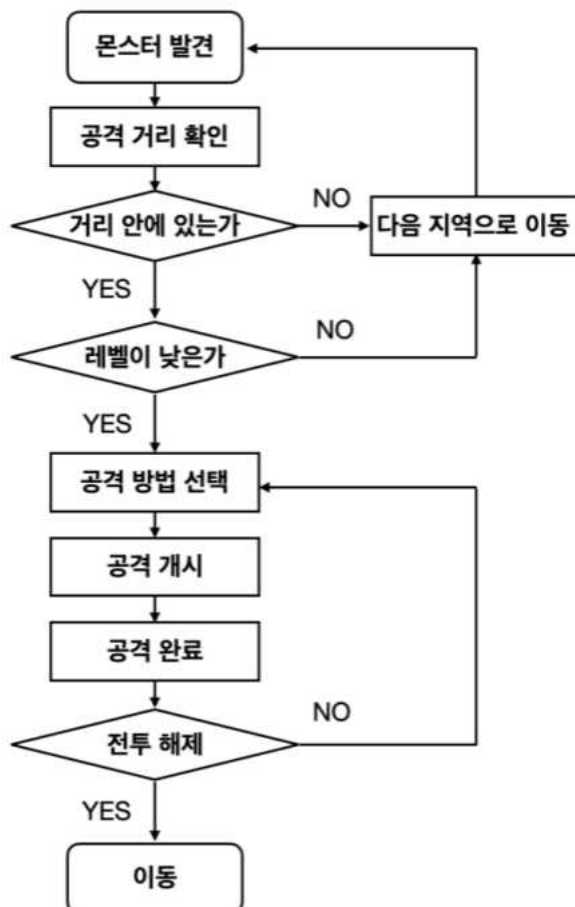
② 알고리즘의 의미와 알고리즘의 순서도

게임에서 알고리즘의 순서도는 게임의 전반적인 처음과 끝을 한눈에 파악할 수 있도록 정리해주는 공통된 언어이다. 이는 순서도를 통해 하나의 게임이 진행되는 과정과 이에 따라 발생하는 변수를 처리하는 과정, 그리고 플레이어가 이에 대한 선택권을 부여받아 결정의 과정까지 아우르는 것을 의미한다. 이러한 일련의 과정을 기호와 도형을 통해 그려지는 그림을 알고리즘의 순서도라고 정의한다. 게임에서 알고리즘의 순서도는 아래의 그림과 같지만 꼭 이를 똑같이 따라할 필요는 없다, 다만 여기서 활용되는 기호와 도형은 프로그래머 간 공통적으로 사용되기에 왜곡하여 사용하지 않도록 한다.

명칭	기호	설명
단말		순서도의 시작과 끝
연결자		순서도간 연결
판단		조건에 따른 흐름선 연결
처리		처리작업
입출력		데이터의 입력 및 출력
준비		작업의 준비
설명문		순서도에 대한 설명 주석
흐름선		작업의 흐름도 명시

출처: 집필진 제작(2022)

[그림 1-8] 순서도에 사용되는 주요 기호와 기능



출처: 집필진 제작(2022)

[그림 1-9] 순서도 적용 예시

③ 레이아웃 파악하기

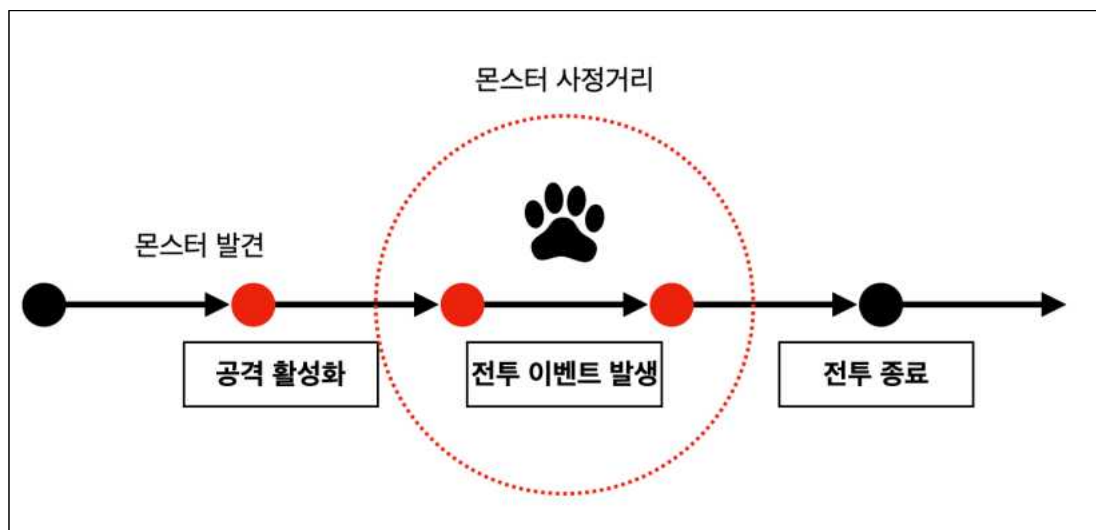
1. 게임 시스템과 레이아웃(layout)

(1) 게임의 레이아웃은 게임 시스템의 전반적인 흐름을 표현하는 도구이다.

게임 레이아웃은 게임 기획자나 관계 업무 협력자에게 전달하고자 하는 게임의 방향을 간략하게 보여주는 로드맵(roadmap)과 같은 역할을 한다. 이는 게임의 흐름을 보여줌과 동시에 게임을 제작하는 팀이 공통된 목표 의식을 지닐 수 있도록 할 수 있으며, 게임의 방향이 틀어지는 것을 방지하기도 한다.

(2) 게임 레이아웃은 일정한 형식 없이 다양한 방법으로 작성한다.

기획 과정에서 전달하고자 하는 그림을 정확하게 표현하기 위해 기존에 출시되었던 게임이나 이미지, 영상 등을 활용하기도 한다. 이는 다양한 방법으로 의도를 전달하기 위함으로, 마땅한 전달 방법이 없다면 직접 보여 주는 것이 가장 명확하고 전달 효과가 있다.



출처: 집필진 제작(2022)

[그림 1-10] 시스템 레이아웃 작성의 예시

④ 데이터의 이해

1. 데이터는 게임을 형성하는 숫자들로, 게임은 데이터를 통해 작동된다.

2. 게임에서 필요로 하는 인풋(input)과 아웃풋(output)을 왜곡 없이 전달하게 해 준다.

3. 게임의 진행이나 결과에 영향을 미치는 각종 수치들을 포함한다.

4. 스프레드시트(spreadsheet) 프로그램이나 문서 작성 프로그램의 표짜기 기능을 이용하여 데이터를 도표화한다.

〈표 1-1〉 아이템 시스템의 콘셉트 단계 데이터 도표화

이름	성격	설명
아이템 명	텍스트	관련된 아이템에 대한 간략한 설명 작성
아이템 레벨	텍스트	관련된 아이템의 사용과정 설명 작성
아이템 가격	텍스트	게임 아이템의 구매와 판매 가격 설명 및 작성
아이템 사용	버튼	아이템 사용 할 시 관련 효과 설명 및 작성
아이템 획득방식	버튼	아이템의 획득 방법 작성

출처: 교육부(2018). 게임시스템기획(LM0803020514_16v3, LM0803020515_16v3, LM0803020516_16v3). 한국 직업능력개발원. p.10.

5 분석 기획서의 이해

분석 기획서는 게임 개발에서 하나의 자산과 같은 역할을 하며, 추출된 코어 메카닉스를 기반으로 게임을 분석하고 이를 분류한다. 이는 개발에 있어서도 개발자와 기획자 간의 원활한 소통을 위한 도구로써 공유되는 문서의 형태이며, 꼭 문서 형태가 아니더라도 분석된 게임의 전반적인 재미 요소를 모아놓은 은행과 같은 개념이다. 기획자는 해당 은행을 통해 게임의 재미 요소를 기획 중인 게임에 조립하고, 개발자들은 구현 방향을 수립하기 위해 활용한다.

1. 분석에 참여한 인원과 개발자들이 내용을 공유해야 하므로 이해하기 쉽게 작성한다.
2. 핵심 분석 대상을 순서도나 도표, 이미지, 영상 등을 활용하여 자세히 작성한다.
3. 게임 개발에 활용할 때 유의할 점(지식 재산권 침해 등)이나 기획자의 의견을 첨부하는 것도 도움이 된다.

수행 내용 / 구성 요소별 설계 방향 수립하기

재료·자료

- 초기 기획서, 게임 아이디어 제안서, 분석 대상 게임

기기(장비·공구)

- 인터넷, 문서 작성 프로그램, 인터넷 접속이 가능한 컴퓨터, 종이, 펜

안전·유의 사항

- 컴퓨터 문서 작성 시 자주 저장하여 데이터가 유실되지 않도록 조심한다.

수행 순서

① 정리된 분석 내용을 분류한다.

1. 분석한 내용들을 유사한 내용끼리 분류한다.
2. 전달하기 용이한 방식(표, 순서도, 이미지 레이아웃 등)을 결정한다.
3. 지정된 형식은 없으나, 모두가 이해할 수 있는 방법을 활용한다.

1	A	B	C	D	E	F	G
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

출처: 집필진 제작(2022)
[그림 1-11] 엑셀 프로그램에 의한 정리

② 게임 분석 및 기획을 위한 시스템 구조를 이해한다. [그림 1-12]

1. 게임의 시스템 구조는 게임의 기초적인 골격을 의미하며, 골격을 통해 살을 붙이는 작업을 한다.

전체적으로 게임의 콘셉트는 무엇인지, 게임에서 전달하고자 하는 재미는 무엇이며, 해당 재미를 극대화하기 위한 요소로써 어떤 부가적인 요인들을 추가할 것인지 논의한다.

2. 게임 시스템 구조를 잘 이해하기 위해서는 기성 게임의 시스템을 역으로 분석하는 방법을 사용한다.

이 과정을 통해 게임이 기획되고 설계되는 골격을 이해할 수 있다. 이러한 시스템 분석 방안으로는 게임의 시작과 끝을 설정하고, 순서도를 기반으로 조건을 기입하는 방식으로 진행한다.

3. 순서도를 기반으로 게임 시스템 내 각 요소 간 관계도를 정리할 수 있으며, 각 요소들끼리 서로 어떻게 작동되는지 파악한다.

관계도는 게임의 전반적인 시스템 구조, 즉 게임의 골격을 도출하여 게임 기획 과정에 있어서 게임의 코어 메카닉스를 추출하는 데 큰 역할을 한다. 게임을 작동하는 시스템의 핵심은 곧 게임의 코어 메카닉스를 의미하기도 하며, 코어 메카닉스를 기반으로 게임이 핵심적으로 작동되는 요인을 기록할 수 있도록 한다.

③ 기획서 양식으로 정리한다. [그림 1-13]

1. 분석 결과를 공유하는 참여자들이 내용을 파악하기 쉽도록 정리한다.
2. 분석 대상을 선택한 이유를 명시한다.
3. 분석 시 중점을 둔 부분과 분석 방법을 공유한다.
4. 분석에 대한 나름의 평가를 포함시킨다.

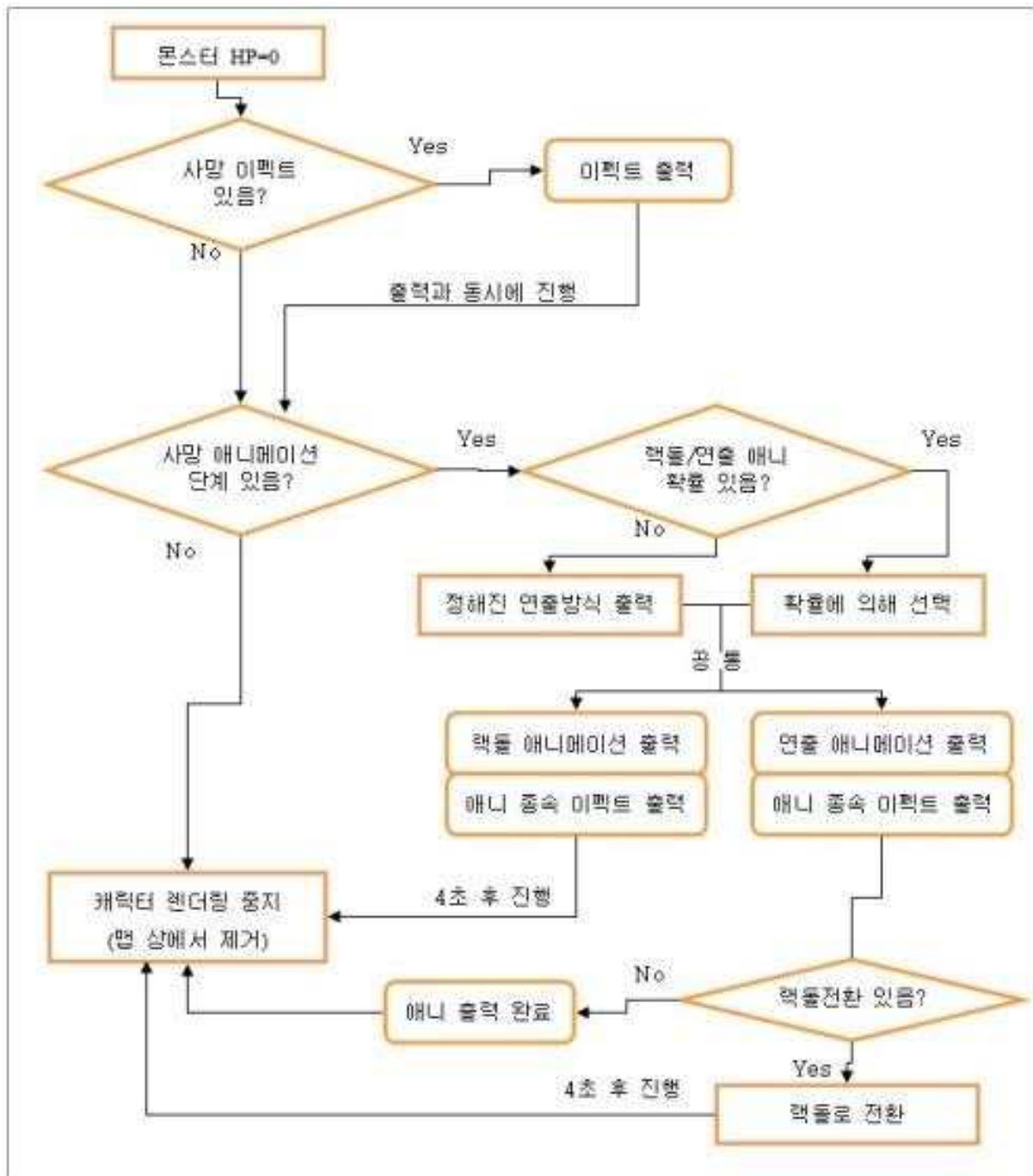
④ 기획서의 내용을 토대로 분석자와 개발자가 모여 회의를 진행한다.

1. 분석한 내용을 대상자나 개발자들과 공유한다.
2. 필요에 따라 기획서 내용을 발표한다.
3. 질의응답을 거쳐 의견을 수렴한다.

⑤ 회의에서 나온 의견들을 정리하고 문서를 마무리한다.

1. 회의 결과 수정이 필요한 부분을 정리하여 반영한다.

2. 분석 내용 중 개발에 반영할 부분을 명확하게 결정한다.
3. 실제 개발 기획서를 작성할 때 분석 내용을 참고한다.



출처: 교육부(2018). 게임시스템기획(LM0803020514_16v3, LM0803020515_16v3, LM0803020516_16v3).

한국직업능력개발원. p.9.

[그림 1-12] 시스템 구조 분석 예시

<Room1 모닥불 방>

영상	비가 내리는 2번 영상(여우 의자를 스톤에 올려 놓은 후)
퍼즐1:	포도주 병 라벨과 1번 메시지를 읽고 1차 발효일에서 제조일자를 빼서 숫자를 계산하는 퍼즐 - 9691이라는 답이 나옴
퍼즐해결 후 액션:	9691로 나무함 맨 윗칸을 열음
내용물:	2번 쪽지, 불 오브젝트
퍼즐2:	불 오브젝트를 장작 위에 올려놓기
퍼즐 후 액션:	아도이노+릴레이를 통해 장작 불이 켜지고, 새둥지함 오픈
내용물:	3-1번 쪽지, 무지개 그림(새둥지 뚜껑)
퍼즐3:	새알 훔치기 퍼즐, 나무에 들어있는 새둥지 속 알들을 모두 꺼내서 바닥을 확인하면 보라 노랑 초록 빨강의 순서대로 색깔이 칠해져 있고, 새둥지함에 그려진 무지개 색 순서대로 7(보라)3(노랑)4(초록)1(빨강)이 정답
퍼즐 후 액션:	모닥불 방 바위모양함 자물쇠를 열음
내용물:	3-2번 쪽지, 전구켜기 그림 미션
퍼즐4:	전구 켜기 그림 퍼즐, 그림에 나온 왼쪽 단어의 영어 스펠링에서 오른쪽 단어의 영어 스펠링을 뺀 나머지 한 글자를 나열하면 LIGHT를 얻을 수 있음
퍼즐 후 액션:	LIGHT로 계단 아래 전구 스위치 잠금 자물쇠 해제
내용물:	여우 쓰다듬기 퍼즐(문에 붙어있음), 캠핑 전구 스위치, 독백 쪽지(여우는 쓰다듬는걸 좋아한다는 내용이 들어있는, 제작X)
퍼즐5:	여우 쓰다듬기 퍼즐, 퍼즐에서 여우가 이야기한 순서대로 숫자를 나열하면 뽀-머리-귀-꼬리-배 94371을 얻을 수 있음.
퍼즐 후 액션:	94731로 절벽방 잠금 자물쇠를 열 수 있음
내용물:	절벽 방 진입

출처: 집필진 제작(2022)

[그림 1-13] 읽기에 편하고 이해하기 쉬운 기획서 사례

수행 tip

- 습관적으로 저장하여 기록물을 유실하지 않도록 한다. 메커니즘 도출 과정에서 정리된 분석 요인들은 추후 차기 게임 개발에도 큰 도움이 된다.

교수 방법

- 시스템 분석 기획서 예시를 보여 준다.
- 학습자들이 진행 중이던 기획안이 있다면, 그것과 연관된 분석 대상을 선정할 수 있도록 안내한다.
- 사전에 장르별 주요 게임 리스트를 정리하여, 분석 대상 선정이 원활히 이루어지도록 준비한다.
- 분석 대상 게임이 학습자 간 과도하게 겹치지 않도록 조정한다.

학습 방법

- 시스템 분석 기획서 예시를 분석한다.
- 진행 중이던 기획안이 있다면 그와 연관된 분석 대상을 선정할 수 있도록 질문한다.
- 분석 대상 선정이 원활히 이루어지도록 사전에 장르별 주요 게임 리스트를 정리한다.
- 분석 대상 게임이 다른 학습자와 과도하게 겹치지 않는지 확인한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
코어 메카닉스 검색	- 게임 기획 방향에 따라 게임 구성 요소를 분석할 수 있다.			
	- 분석된 결과를 바탕으로 구성 요소별 설계 방향을 결정할 수 있다.			
게임 구성 요인 설계	- 설계 방향을 기준으로 게임 구성 요소의 다이어그램을 작성할 수 있다.			
	- 다이어그램 등을 활용하여 시스템별 규칙을 기획할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
코어 메카닉스 검색	- 기존 게임의 코어 메카닉스 도출 능력			
	- 게임 외 여러 사물들의 코어 메카닉스 도출 능력			
게임 구성 요인 설계	- 게임의 핵심 구성 요소 파악 능력			
	- 핵심 요인을 다른 게임에 응용하는 능력			
	- 게임의 설계를 위한 문서 작성 능력			

• 구두 발표

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
코어 메카닉스 검색	- 코어 메카닉스를 추출할 대상 게임 선정 능력			
	- 분석한 게임의 코어 메카닉스를 응용하는 능력			
	- 게임과 사물의 핵심 기능을 파악하는 능력			
게임 구성 요인 설계	- 구성 요소를 파악하고 설계 방향 수립하는 능력			
	- 분석 기획서를 적합한 양식을 활용하여 작성하는 능력			

피드백

1. 포트폴리오

- 각 학습별 체크 항목에 대해서 평가한 뒤, 미흡한 학습자에 대해서는 별도 체크하여 설명해 준다.

2. 구두 발표

- 발성과 의사 전달 부분에 중점을 두어 게임 개발 계획서를 발표하도록 한다.
- 핵심 포인트를 강조하는 기법을 체크한다.
- 실제 업체 현장에서의 발표 분위기를 참고하여 지도한다.
- 도출된 게임의 분석 기획서가 학습 내용과 상이할 경우 체크리스트를 활용하여 미흡한 부분을 확인한다.
- 미흡한 학습자에 대해서는 체크리스트를 바탕으로 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.
- 성취 수준이 높은 학습자에 대해서는 역기획서를 작성하여 다른 게임과 명확히 비교되는 요인을 설명하도록 유도한다.

학습 1	시스템 규칙 기획하기
학습 2	시스템 공식 기획하기
학습 3	시스템 테이블 기획하기

2-1. 형식적 요소 발견

학습 목표

- 공식이 필요한 시스템에 대하여 공식의 기준을 설정할 수 있다

필요 지식 /

① 게임의 형식적 요소 이해

1. 플레이어

플레이어의 의미 있는 선택과 그에 따른 게임 고유의 경험을 제공해야 한다. 그렇지 못한 게임은 플레이어가 시스템에 대한 불신을 가지게 되며, 게임에 지속적인 흥미를 가지지 못하게 되는 결정적인 요인이 된다.

2. 목표

게임이 지니고 있는 고유의 목적을 구체적으로 명시해야 한다. 게임의 목적이 없다면 게임 플레이에 어려움을 겪게 되며, 게임의 몰입에서 벗어나게 되는 이유가 된다.



출처: 집필진 제작(2022)

[그림 2-1] 공주를 구해야 하는 게임 목표를 제시하는 슈○○○○월드

3. 절차

게임을 진행하는 과정에서 나타나는 다양한 이벤트는 플레이어에게 재미를 전달하여 게임 플레이를 지속하게 된다.

4. 규칙

게임 규칙은 게임에 배치되어 있는 오브젝트(object)와 환경을 통해 플레이어를 제어하는 중요 시스템이다. 시스템과 플레이어 중 누가 이기는지, 또는 졌는지와 같은 페어플레이(fair play)를 보장해야 하는 요인이다.



출처: 이원영(2014). '가위바위보 필승법'. <http://www.techholic.co.kr/>에서 2022. 8. 15. 검색.
[그림 2-2] 가위 바위 보의 게임 규칙

5. 자원

자원은 게임 플레이에서 게임 운영에 유리한 요소로, 희소성의 가치를 지닌다. 게임 시스템에서는 얼마나 많은 자원을 분배하고 회수하는지 여부에 따라 게임의 난이도가 변화한다.



출처: 집필진 제작(2022)
[그림 2-3] 자원의 역할: 플레이어의 생명을 늘려 주는 게임 사례

6. 충돌

충돌은 플레이어의 행동을 제한하고, 플레이어가 달성하고자 하는 목표를 방해하는 요소들이다.



출처: 집필진 제작(2022)

[그림 2-4] 충돌의 핵심 요소인 게임 내 적들

7. 경계

게임 시스템에서 게임과 현실을 구분해 주는 경계를 의미한다.



출처: 집필진 제작(2022)

[그림 2-5] 게임과 현실을 구분짓는 게임 컨트롤러

8. 결과

결과는 플레이어가 궁극적인 목적으로 삼아 게임을 플레이하는 이유가 된다. 플레이하는 게임 시스템에서 결과라는 경험을 획득하기 위해 게임을 플레이한다.

② 게임의 드라마 요소의 이해

1. 스토리

스토리(story)는 게임 구성의 필수적인 조건으로, 플레이어가 왜 게임을 하는지에 대한 설명과 당위성을 충족시키는 중요 요인이다.



출처: 집필진 제작(2022)

[그림 2-6] 플레이어가 왜 성으로 들어가야 하는지 알려 주는 '젤○ 야생의 ○○'의 게임 스토리

2. 챌린지

챌린지(challenge)는 게임의 난이도와 레벨 시스템에 영향을 끼치는 요인으로, 플레이어의 게임 플레이 시간 대비 난이도가 비례적으로 상승하는 곡선이 그려지도록 설계해야 한다.

3. 플레이

플레이는 기본적으로 게임 속 환경에서 특정 행동을 취하는 것을 전제로 한다. 플레이어가 플레이를 하면서 게임의 규칙과 한계를 습득하고, 캐릭터가 획득하는 새로운 능력 등을 학습할 수 있도록 시스템을 설계해야 한다.

4. 환경

게임 속 환경은 게임 시스템이 구동되는 요인이다. 게임 속 환경은 게임에서 충돌이 벌어지는 장소이기도 하며, 플레이어에게 감정적인 경험을 전달하기도 한다.



출처: 집필진 제작(2022)

[그림 2-7] 추위의 강도에 따라 캐릭터의 체력이 약해지기도 하는 '젤○ 야생의 ○○'의 게임 환경

5. 캐릭터

캐릭터(character)는 실질적으로 플레이어가 게임 환경 내에서 존재한다고 느껴지게 하는 요소이다. 플레이어 자신이 곧 캐릭터가 되며, 게임에서 제시하는 미션을 클리어(clear)하는 것을 목적으로 한다.

수행 내용 / 형식적 요소 발견하기

재료·자료

- 초기 기획서, 게임 아이디어 제안서, 분석 대상 게임

기기(장비 · 공구)

- 인터넷, 문서 작성 프로그램, 인터넷 접속이 가능한 컴퓨터, 종이, 펜

안전 · 유의 사항

- 컴퓨터 문서 작성 시 자주 저장하여 데이터가 유실되지 않도록 조심한다.

수행 순서

- ① 기획 예정인 게임을 분석한다.

1. 초기 기획서나 게임 아이디어 제안서를 토대로 기획 예정 게임을 파악한다.
2. 게임의 재미나 경쟁력을 가지게 하는 핵심 구성 요소를 정리한다.
3. 핵심 구성 요소의 개발 방향을 파악한다. [그림 2-8].

② 분석 대상 게임을 선정한다.

1. 분석이 필요한 구성 요소를 토대로 특정 장르 내 우수한 게임을 선정한다.
2. 분석 대상 게임과 상이한 장르라도 구성 요소가 잘 구현된 게임이라면 분석 대상으로 선정할 수 있다.
3. 분석 시 가장 높은 효과가 기대되는 게임을 1~3개 정도로 추려 낸다.
4. 분석 대상의 순서와 인원 등 분석 방법을 결정한다.
5. 선정된 게임의 형식적 요소와 드라마적 요소에는 어떤 것들이 있는지 알아본다. [그림 2-9].

③ 분석을 진행한다. [그림 2-10] 참조.

1. 분석 대상 게임의 특정 구성 요소에 대해 집중적으로 플레이한다.
2. 플레이하면서 틈틈이 기록을 한다.
3. 영상 저장 매체를 활용해도 좋다.
4. 획일적인 방법은 피하고 다양한 접근 방식으로 플레이한다.



출처: 집필진 제작(2022)

[그림 2-8] 게임의 레벨 디자인과 형식을 분석하기 적당한 슈○마리○ 게임



출처: 집필진 제작(2022)

[그림 2-9] 공주를 구하고 행복하게 지낸다는 '슈○마리○ 월드'의 드라마적 요소



출처: 집필진 제작(2022)

[그림 2-10] 게임의 도전은 지속적으로 게임을 플레이하게 만드는 중요 요인

④ 분석 내용을 정리한다. [그림 2-11] 참조.

1. 분석한 대상을 구성하고 있는 세부 요소들을 정리한다.
2. 세부 요소 간 흐름을 순서도나 레이아웃으로 정리한다.
3. 세부 요소별 특기할 만한 사항을 정리한다.
4. 분석 결과를 장단점과 반드시 흡수·적용해야 할 점 등으로 나누어 정리한다.
5. 분석 결과를 여러 요소별로 다른 게임에 대입해 본다.



출처: 집필진 제작(2022).

[그림 2-11] 스피드 런(speed run) 형태로도 많은 플레이어들이 게임을 즐기는 슈○마리○

⑤ 기획 예정인 게임을 분석한다. [그림 2-12] 참조.

1. 초기 기획서나 게임 아이디어 제안서를 토대로 기획 예정 게임을 파악한다.
2. 게임의 재미나 경쟁력을 가지게 하는 핵심 구성 요소를 정리한다.
3. 핵심 구성 요소의 개발 방향을 파악한다.

⑥ 분석 내용을 바탕으로 게임의 핵심적인 재미 요소를 발견한다.

1. 게임의 코어 메카닉스를 발굴한다.
2. 여러 게임을 바탕으로 코어 메카닉스를 발굴하여 공통적으로 적용되는 게임의 요소들을 정리한다.
3. 게임의 코어 메카닉스를 형식적 요소와 드라마적 요소에 대입한다.
4. 대입한 결과를 기획 중인 게임과 비교하여 게임 콘셉트에 적용시켜 본다.



출처: 집필진 제작(2022)

[그림 2-12] 게임의 시스템과 전반적인 형식을 분석하기 적당한 슈○마리○

수행 tip

- 다양한 관점이 필요하므로 1인보다는 여러 인원이 분석에 참여하는 것이 바람직하다.

2-2. 시스템 규칙 기획

학습 목표

- 시스템 공식 기준에 따라 구성 요소별 공식을 만들 수 있다.

필요 지식 /

① 마인드맵을 통한 시스템 구성 요소 작성 능력

기획 과정에서 기획자는 마인드맵(mind map)으로 기획자 자신이 작성한 기획서를 처음부터 마무리까지 점검하거나, 기획 이전 단계에서 기획의 전 과정을 사전 점검을 해 볼 수 있다. 마인드맵을 작성하는 데에는 특정한 툴을 사용할 필요는 없으며, 신속하게 작성하여 점검하기 위해 종이와 펜만으로도 작성할 수 있다. 다만, 펜과 종이로 작성했을 때에는 로그 정리를 위해 컴퓨터로 문서화하는 작업이 필요하다. 설계상 잊고 있던 것이나 빠뜨린 것이 없는지 확인하는 데 중점을 두고 마인드맵을 작성한다.

1. 마인드맵을 토대로 작성한 기획서의 의도 점검 능력

- (1) 마인드맵을 토대로 게임 기획 방향을 정리한다.
- (2) 마인드맵에서 게임의 핵심적인 재미 요소와 그것이 어떤 재미를 전달하고자 하는지 살펴본다.

2. 작성된 기획서의 방향 점검 능력

- (1) 마인드맵만으로 게임의 전반적인 시스템 구성을 알아본다.
- (2) 마인드맵에 의해 게임이 기획하고자 하는 방향을 정리한다.

② 캐릭터의 기본 수치 작성에 대한 이해

캐릭터 스테이터스(status)란 게임 캐릭터들의 특성을 나타내는 가장 기본적인 수치로, 파라미터(parameter)를 의미하며 통상적으로는 능력치라고 표현한다. RPG에서 대표적인 스테이터스의 종류로는 힘(STR), 민첩(DEX), 지능(INT), 체력(CON) 등이 있다.

1. 스테이터스 작성을 통해 캐릭터의 기본 수치 정의

- (1) 스테이터스를 통해 정의된 캐릭터의 기본 수치는 게임의 콘셉트와 성격에 따라, 그리고 게임에서 캐릭터가 세계관 내에서 상생하는 관계에 따라 구분된다.
- (2) 캐릭터의 특성은 게임의 난이도와 비례하기 때문에 시스템 상에서 캐릭터가 조작되는 알고리즘을 구분해야 한다.

2. 장르별 시스템 상 구분되는 기본 수치와 장르에 의한 역할을 정의
3. 게임 장르는 근본적으로 운용되는 게임의 시스템을 의미하며, 초기 기획 콘셉트 수립 시 역할을 구분

2 개발내용	
2.1 전투관련 요소	
1) 캐릭터의 수치 리스트	
항목	설명
체력	캐릭터의 체력을 나타냄. 최대 100의 수치를 가지며 0이 되면 사망한다.
데미지비율	캐릭터에게 가해지는 공격에 대한 실제 적용 비율. 일반적으로 1의 비율을 가져서 가해지는 데미지에 비례한 체력이 깎이지만 '강한 캐릭터' 라는 이미지를 주기 위한 용도로 해당 수치를 적용한다.
가속	이동을 시작할 때 이동 0에서 캐릭터가 가지는 이동속도까지 다다른 구간 사이의 시간 당 속도증가비율.
감속	이동하는 도중에 정지를 했을 시 이동속도 0까지 다다른 구간 사이의 시간당 속도감소비율. 가속 값과 다른 이유는 멈추고, 서기에 따른 느낌에 대한 차별을 줘야 할 수도 있기 때문.
전진속도	캐릭터가 앞으로 이동하는 속도. 단위는 cm/sec
후진속도	캐릭터가 뒤로 이동하는 속도. 단위는 cm/sec
사이드스텝 속도	사이드스텝 시 적용되는 속도. 단위는 cm/sec
대각선_앞 이동속도	전진+ 사이드스텝의 조작 시 이동속도. 우선 값은 전진 시의 속도와 동일하게 적용한다.
대각선_뒤 이동속도	후진+ 사이드스텝의 조작 시 이동속도. 우선 값은 후진 시의 속도와 동일하게 적용한다.
조준상태 이동속도 비율	조준상태에서의 이동속도 비율. [상수이며 소수점 두자리 수까지 설정가능. 1.00이 100%에 해당] 위의 색상이 적용된 셀의 항목에 대해 곱 연산을 통해 최종적으로 이동속도가 정해진다.
앞아서 이동 속도비율	앞아서 이동할 시의 이동속도에 대한 비율. [상수이며 소수점 두자리 수까지 설정가능. 1.00이 100%에 해당] 앞아서 위의 색상이 적용된 셀의 항목을 하는 경우 곱 연산을 통해 최종적으로 이동속도가 정해진다.
앞기 + 조준상태 이동 비율	앞아서 조준까지 하는 경우에 대한 이동속도 비율. [상수이며 소수점 두자리 수까지 설정가능. 1.00이 100%에 해당] 현 상태에서 색상이 적용된 셀의 항목을 하는 경우 곱 연산으로 실제 이동속도가 정해진다.
점프에 대한 속성 값	점프 시 시간에 따른 높이에 관한 함수가 적용. 해당 함수에 대한 값을 변경시킬 수 있도록 한다.
착지데미지 시 이동속도 비율	일정높이 이상에서 떨어져 데미지를 입을 시 생기는 이동속도 페널티. 기본 이동속도에 대한 상대 값으로 정해진다. [상수이며 소수점 두자리까지 설정 가능. 1.00이 100%에 해당]

출처: 교육부(2018). 게임시스템기획(LM0803020514_16v3, LM0803020515_16v3, LM0803020516_16v3).

한국직업능력개발원. p.29.

[그림 2-13] 캐릭터 스테이터스 설정의 예(FPS).

③ 레벨 업에 따른 스테이터스 분배에 대한 이해

캐릭터의 레벨이 상승하거나 특정 아이템을 흡수하면 플레이어의 의지와는 상관없이 캐릭터의 스테이터스가 자동으로 성장하는 것이 자동 분배이다.

캐릭터의 레벨이 올라감에 따라 이에 비례하여 캐릭터가 성장하는 예시로는 다중접속 역할 게임인 ‘월드 오브 워OOO트’를 예시로 볼 수 있다. 여기에서는 캐릭터가 성장하면 그에 적합한 아이템이나 호칭 같은 보상을 플레이어에게 스테이터스 형식으로 지급한다. 플레이어가 직접 스테이터스를 상승시키는 분배를 수동 분배라고 하며, 대표적인 게임은 ‘디아OO2’를 들 수 있다. 모바일 플랫폼이 널리 퍼져 게임의 간편함이 중요시되면서 수동 분배 방식이 적용된 게임은 매우 적다.

1. 자동 분배에 따른 캐릭터 수치의 변화에 대한 이해

1명의 이상의 플레이어가 동일한 던전(dungeon) 내에서 획득하는 아이템이 플레이어에게 분배되는 조건을 명확하게 정의해야 한다. 이것이 불확실하여 운에 따라야 하는 환경을 조성한다면, 경쟁을 연출하는 상황을 부여하여 재미 요인으로 경험을 전달할 것인지 여부를 판가름하게 된다.

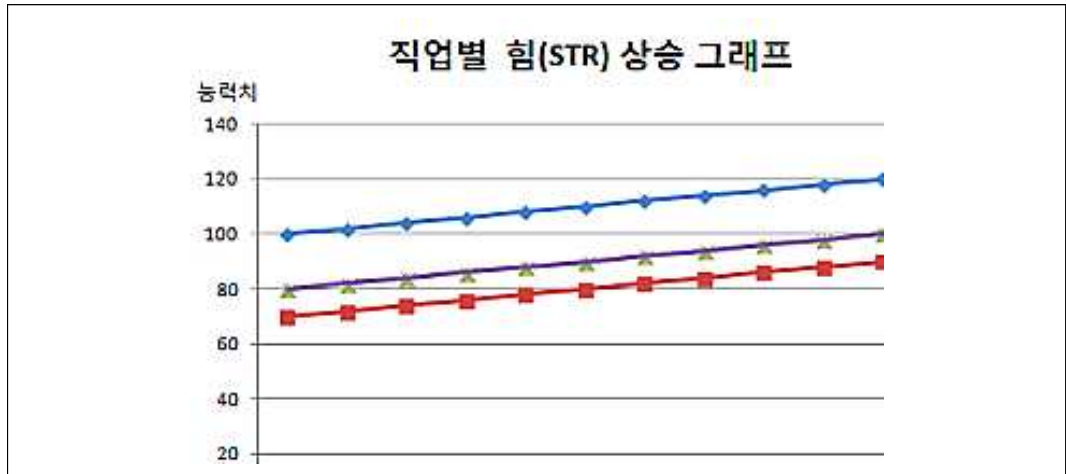
2. 선택 분배에 따른 캐릭터 수치의 변화에 대한 이해

획득 시 플레이어에게 귀속되는 아이템의 성질이 전달하는 특별한 능력치를 부여해야 하는 조건이 발동되어야 한다. 이는 플레이어로 하여금 특정한 던전을 지속적으로 재진입하는 요인이 되며, 플레이어로 하여금 앞서 설명한 도전의 재미 요소를 전달할 수 있다.

〈표 2-1〉 초기 스테이터스 작성 예

직업별 캐릭터 스테이터스				
구분	전사	마법사	궁수	성직자
힘(STR)	100	70	80	80
민첩(DEX)	80	70	100	50
지력(INT)	50	100	70	100
체력(CON)	80	70	60	80
치명타(CRI)	50	50	50	50
합계	360	360	360	360

출처: 교육부(2018). 게임시스템기획(LM0803020514_16v3, LM0803020515_16v3, LM0803020516_16v3). 한국직업능력개발원. p.30.



출처: 교육부(2018). 게임시스템기획(LM0803020514_16v3, LM0803020515_16v3, LM0803020516_16v3). 한국직업능력개발원. p.30.

[그림 2-14] 직업별 힘(STR) 상승 그래프의 예

④ 우선순위 설정 능력

우선순위 설정은 게임을 개발하며 나타나는 변수에 대응할 수 있도록 하며, 게임 개발에서 운영 인력의 변동 등에 대응하는 시스템 중요도 또한 설정할 수 있는 능력을 요구한다.

1. 시스템별 중요도 선별 능력
2. 우선도를 기준으로 한 인적 자원 배분 능력
3. 시스템 간 상충되는 부분이 있을 때 수정 방향을 결정할 수 있는 기준

⑤ 게임의 확장성 고려 능력

게임의 정식 서비스를 개시한 이후 개발 입장에서 플레이어에게 최적화된 플레이 경험을 전달하기 위해서는 이를 확장할 수 있는 데이터 셋이 요구된다. 이는 데이터의 구조화를 의미하며 시스템의 알고리즘과 구조화가 이루어지지 않는다면 게임의 운영 지속성과 전반적인 시스템 업데이트에 오류를 발생시키게 된다. 이러한 데이터의 구조화 확장이 이루어지지 않는다면, 게임 운영과 시스템 확장도 어려워 효율적인 개발과 기획에 문제를 야기하게 된다.

1. 데이터 테이블 확장성 이해
2. 데이터 테이블의 효과적인 분류
3. 해외 서비스를 고려한 텍스트 데이터 관리

⑥ 게임 제작을 위한 설계서

게임의 전반적인 제작 방안을 담은 가이드 문서에는 게임의 전반적인 사항이 기록되어 있으므로, 게임 제작을 넘어 게임의 청사진과 같은 역할을 한다. 이 문서는 문서 자체 만으로도 게임을 제작할 수 있을 정도로 세밀하고 정교해야 하며, 다른 퍼블리셔(publisher)가 대행하여 게임을 제작하는 상황이 발생하여도 게임 시스템 기획의 주체자 없이 게임 제작을 할 수 있어야 한다. 이것은 게임 제작 시 협력받는 하청업체에게 업무 협의를 전달하거나 요구 사항을 요청할 때에도 유용하게 활용되는 제작 설계 문서이다.

〈표 2-2〉 시스템 제작 가이드 종류

구분	설명
플랫폼 제작 규격	스마트폰이나 PC는 제작 규격이 비교적 자유로운 편이지만, 콘솔이나 IP TV 등 플랫폼 하드웨어 규격이 명확한 경우는 사전에 제작 가이드를 명확히 한 뒤 개발을 진행해야 한다.
디바이스 가이드	스마트폰 개발 시 특히 고려해야 하는 내용이다. 화면 사이즈나 성능이 천차만별이기 때문에 게임 제작 시 커버해야 하는 범위를 명확히 선정하고, 테스트도 기기별로 다양하게 진행해야 한다.
UI 제작 가이드	상용화된 UI 엔진을 사용하거나 일정한 제작 기준을 가진 서비스사와 작업할 때 요구된다.
시스템 연동가이드	마켓이나 서비스사에서 제공하는 여러 서비스 환경에 연동 작업을 할 때 제공되는 문서이다. - 게임 런처와 업데이트 연결 - 게임 통계 사이트 연결 - 게임 보안 시스템 연결 - 결제 시스템 연동 등
기타 정책 문서	금칙어나 아이콘 제작 기준 등 기타 다양한 가이드 문서들이 있다.

출처: 교육부(2018). 게임시스템기획(LM0803020514_16v3, LM0803020515_16v3, LM0803020516_16v3). 한국직업능력개발원. p.32.

수행 내용 / 시스템 규칙 기획하기

재료·자료

- 초기 기획서, 게임 아이디어 제안서, 분석 대상 게임

기기(장비·공구)

- 인터넷, 문서 작성 프로그램, 인터넷 접속이 가능한 컴퓨터, 종이, 펜

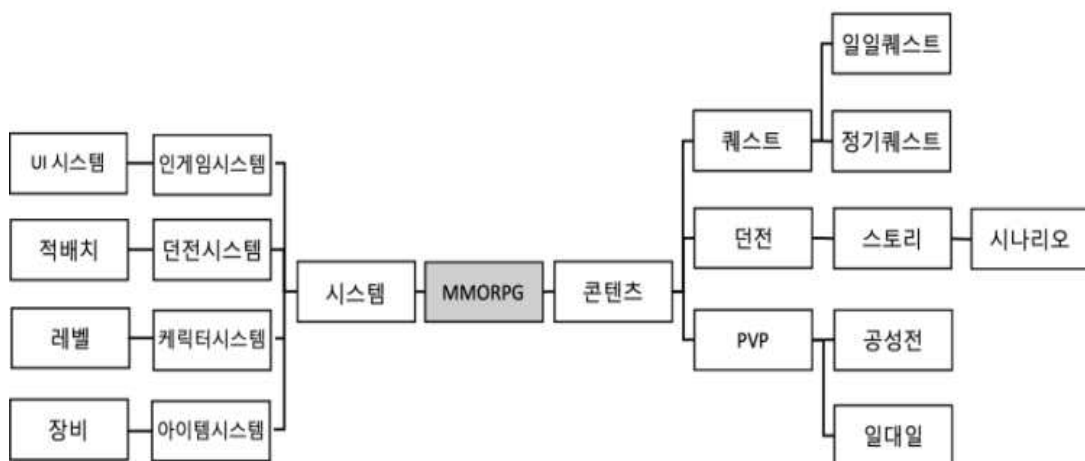
안전·유의 사항

- 컴퓨터 문서 작성 시 자주 저장하여 데이터가 유실되지 않도록 조심한다.

수행 순서

① 구성 요소를 추출하고 목차를 검토한다.

1. 기획서의 목차와 마인드맵 등의 시각화 자료를 이용하여 자유롭게 표현해 본다.
2. 목차의 하위 항목으로 포함될 내용들을 넣어 본다.
3. 특정 목차에 과도한 내용이 집중된다면 목차를 나눈다.
4. 최대한 세분화하여 나누어 본 다음 4단계 이상으로 하위 항목이 생긴다면 목차를 다시 설정해 본다,
5. 나누어진 최종 분류를 기준으로 각각의 내용을 구성하기 위한 세부 요소 각각에 대한 내용을 입력한다.



출처: 집필진 제작(2022)
[그림 2-15] 마인드맵 작성 예시

② 게임 캐릭터의 능력치를 구성한다.

1. 기획에서 설정한 캐릭터를 종류별로 분류한 다음 표로 정리한다.
2. 설정된 캐릭터가 지니고 있는 스테이터스를 분류한다.
3. 각 캐릭터가 종류별로 지니고 있는 특수 스테이터스를 정의한다.
4. 각 스테이터스가 지니고 있는 능력치별 최댓값과 최솟값을 정의한다.
5. 기획에서 캐릭터의 레벨이 상승하는 조건이 필요하다면, 그 상승 조건을 정의한다.
6. 레벨이 상승되는 스테이터스를 수치화하여 분류한다.
7. 수치화된 스테이터스를 비교·분석하여 다른 캐릭터와의 관계를 확인하고, 이를 조절한다.
8. 모든 캐릭터의 스테이터스를 비교하여 특정 캐릭터의 능력치가 치우쳐 있지 않는지 확인하고, 만약 그렇다면 즉시 수정하여 균등하게 조절한다.

③ 기획한 게임 시스템에서 개발의 우선순위를 정리한다.

1. 게임 개발에 연관된 이해관계자와 전반적인 진행 개발 방향을 수립한다.
2. 업무의 마일스톤(milestone)을 수립하여 우선순위를 분류한다.
3. 마일스톤에는 게임을 골격을 형성하는 시스템 구축을 가장 우선적으로 작업하는 것을 목적으로 한다.
4. 시스템 내에서도 우선순위를 분류하여 협력 작업자와 협의하며 최하위 단계의 시스템들을 삭제하였을 때 기반 시스템에 발생할 문제점을 분석한다.
5. 삭제가 요구되는 시스템이 다른 시스템에도 영향을 주는지 파악하고, 영향을 끼치는 시스템일 경우에는 이를 대체할 수 있도록 다른 시스템에 병합하는 등 방안을 마련한다.

④ 게임 플레이테스팅(play testing)에 필요한 가이드를 제작한다.

1. 게임의 시스템 기획서를 기반으로 프로토타입(prototype)의 틀을 형성한다.
2. 플레이테스팅에 필요한 인원을 모집한다.
3. 플레이테스팅을 통해 참여자들의 플레이 시간, 행동, 반응, 후기를 빠짐없이 기록한다.
4. 플레이테스팅의 진행 요원을 2인 이상이 배치하여 플레이테스팅 이후 기록한 문서를 교차 분석하여 완성한다.



출처: 집필진 제작(2022)

[그림 2-16] 공용으로 활용되는 코미 코드와 같은 치트 키(cheat key)

⑤ 시스템 구축을 위한 게임의 설계 가이드를 작성한다.

1. 팀별로 협의된 가이드를 제시하여 기준에 맞추어 작성한다.
2. 정해진 가이드는 없다. 알아보기 쉽고 이해하기 쉽게, 쉬운 단어와 명확한 전달력이 있으면 어떤 형식이든 무관하다.
3. 개발 중인 게임 적용 시 유의점을 정리한다.
4. 개발 후 가이드라인의 범위 안에서 개발되었는지 점검한다.

⑥ 시스템 구성을 위한 초기 기획서를 설계한다.

1. 팀 외에 협력 팀과 필요조건에 대해 확인한다.
2. 아트 콘셉트, 개발 방안, 기획 방향 등 협의된 사안에 대해 논의한다.
3. 팀원 간 합의되지 않은 사안에 대해 단독적으로 결정하는 것은 지양한다.
4. 논의되지 않은 안건은 내부적으로 합의 후 합의 내용을 정리하여 기록해 둔다.

⑥ 게임 시스템 점검을 위한 가이드 문서를 작성한다.

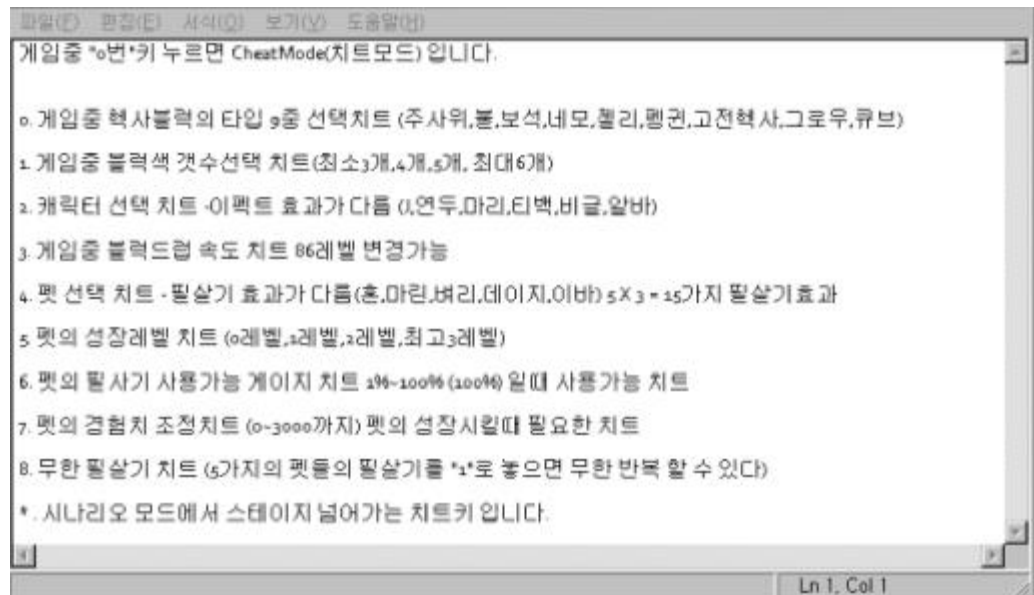
게임의 시스템을 설계한 뒤, 이를 확인하기 위한 방법으로 마지막 플레이테스팅(playtesting) 과정에서 앞서 제시한 알고리즘이 코어 메카닉스에 반영되어 있는지 확인하기 위하여 시스템의 가이드 문서를 제작한다. 이는 개발자로 하여금 불필요한 게임

플레이를 줄일 수 있으며, 시간과 업무의 효율성을 향상시킬 수 있다. 이 가이드 문서는 진행하면서 발생하는 예기치 못한 오류나 게임의 잘못된 진행 방향을 진단하는 데 필요하며 필수적이지는 않으나 권장되는 주요 기획 문서이다.

1. 게임 테스트 가이드 문서

게임 시스템 가이드 문서는 시스템 개발이 끝난 뒤 개발자나 QA팀에서 기능 테스트를 하는 데 도움이 되도록 만드는 문서이다. 입력에 대한 최종 구현 형태나 결과값을 명확히 정리해야 하며, 테스트를 하는 데 필요한 제한적인 기능을 명시한다.

(1) 테스트 시 치트 키(cheat key) 활용 가능



출처: 교육부(2018). 게임시스템기획(LM0803020514_16v3, LM0803020515_16v3, LM0803020516_16v3). 한국직업능력개발원. p.31.

[그림 2-17] 치트 키 사용 설명서

2. QA 버그 리스트([그림 2-18])

QA팀에서 해당 시스템을 테스트한 뒤 정리하는 문서이다. 게임 테스트 완료 방법 문서나 기획서, 또는 기능 리스트를 참고하여 테스트를 진행한 뒤 의도대로 작동하지 않거나 게임 진행에 문제가 생길 때 정리한다. 이때, 단순히 정리만 해서는 안 되며, 회의를 통해 버그들을 파악하고 우선순위를 배당한 뒤 해결해야 게임의 완성도가 높아진다.

수행 tip

- 치트 키를 만들 수 없을 때엔 DB담당자에게 직접 여러 조건상황을 입력 요청할 수 있다.
- 제작 가이드 라인을 만들 시엔 개발자들의 의견 및 다양한 플랫폼 관련 문서들을 참고한다.

ID	우선 순위	중요도(상하상)	분류	보고 날짜	요약	상태
16490	보통	중요함	기능미상	2016-02-12	기간연료된 아이템 재구매 가격이 0원으로 되어있는 현상	신규
16496	보통	중요함	그래픽/UI	2016-02-11	일렉서 탭 101 (35A-9600)기에서 화면 UI가 늘어져서 노출되는 현상	신규
16471	보통	중요함	기능미상	2016-02-12	발목목 > 장성원 방이 노출되지 않는 현상	확인된 이슈
16360	보통	중요함	기능미상	2016-02-09	방을 생성하였을 시 방목록에 노출되지 않는 현상	확인된 이슈
16437	보통	중요함	기능미상	2016-02-11	게임 중 톨바튼이나 멀티 버튼을 누르면 게임에서 나가지는 현상	확인된 이슈
16472	보통	중요함	기능미상	2016-02-12	방목록 > 무작정단 새로고침 버튼 터치 시 문제유연가능합니다 내용과 팝업이 노출되는 현상	확인된 이슈
16377	보통	중요함	기능미상	2016-02-09	입실할당대에서 휴대용 알람 시 업로드 불가	발달된 이슈
16378	보통	중요함	기능미상	2016-02-09	단말기 최초 설치이후 게임 다운로드가 되지 않는현상	확인된 이슈
16435	보통	중요함	기능미상	2016-02-11	구글계정 로그인하면 게임상상화면이후 뒤로가기 진행 시 앱 크래시 발생	경보 우측
16443	보통	중요함	기능미상	2016-02-11	구글 계정 선택화면에서 뒤로가기 버튼 터치 시 공지발표 노출 반복 현상	확인된 이슈
15444	보통	보통	기능미상	2016-01-12	게임화면에서 팀버튼 버튼 터치 시 반응이 없는 현상	확인된 이슈
16491	보통	보통	기능미상	2016-02-12	클랜 > 지휘관등급에서 클랜마크 변경 및 클랜소개 입력한 입력가능 현상	신규
16478	보통	보통	기능미상	2016-02-12	클랜가입 신청 시 클랜가입신청목록에 신청한유저가 비활성화 상태로 표시가 노출되는 현상	확인된 이슈
16479	보통	보통	기능미상	2016-02-12	클랜가입 신청상태에서 신청후소 버튼 터치 시 클랜가입신청완료 내용의 팝업 노출 현상	확인된 이슈
16488	보통	보통	스크립트	2016-02-12	클랜 최대인원 100명까지 확장한 상태에서 클랜확장 진행 시 클랜확장실패 내용의 팝업 노출 현상	확인된 이슈
16402	보통	보통	기능미상	2016-02-12	클랜생성 시 재화가 즉시 차감되어 노출되지 않는 현상	확인된 이슈
16467	보통	보통	기능미상	2016-02-12	클랜확장 시 소모품도금액수가 합입수치와 다르게 차감되는 현상	확인된 이슈
16450	보통	보통	기능미상	2016-02-12	클랜확장시 골드가 부족할시 클랜확장실패내용의 팝업이 노출되는 현상	확인된 이슈
16464	보통	보통	기능미상	2016-02-12	클랜특지 상단에 알수없는 문구가 함께 알려 노출되는 현상	확인된 이슈
16477	보통	보통	기능미상	2016-02-12	클랜레벨 > 본인 터치하여 유저설정정보를 불러올경우 신고하기/클랜초대/친구추가 버튼 노출 현상	확인된 이슈
16485	보통	보통	기능미상	2016-02-12	클랜확장 시 골드가 즉시 차감되지 않는 현상	확인된 이슈
16461	보통	보통	기능미상	2016-02-12	클랜생성 > 등록금사 > 클랜명 입력한 수치/영어 16자 입력가능 및 한글 5자까지만 입력가능 현상	확인된 이슈
16454	보통	보통	기능미상	2016-02-11	채팅 필터링 단어가들어가면 문장전체가 노출되지 않는 현상(상대방에게만)	확인된 이슈
16475	보통	보통	기능미상	2016-02-12	매인대기실 좌측상단 모로컬이 노출되지 않는 현상 (강은화면)	확인된 이슈
16436	보통	보통	기능미상	2016-02-11	게임전 방에 1명 대기중인 상태에서 대기시간이 지난이후로 대기할경우 혼자서 게임이 진행되는 현상	확인된 이슈
16442	보통	보통	기능미상	2016-02-11	이동키를 누르면서 180도 전환 버튼이 눌리지 않는 현상	확인된 이슈
16433	보통	보통	기능미상	2016-02-11	배트 시작 => 게임전 볼 선택하면 간헐적으로 볼이 종료 되는 현상	경보 우측
16436	보통	보통	기능미상	2016-02-11	닉네임 생성 > 이모지 입력후 닉네임 생성 진행 시 '닉네임 중복' 팝업 노출 현상	확인된 이슈
16379	보통	보통	기능미상	2016-02-09	닉네임 생성 > 특수문자 및 차를 입력하여 닉네임 생성 시 중복문자 팝업 노출 현상	확인된 이슈
16441	보통	보통	기능미상	2016-02-11	인 게임 설정에서 효과음과 배경음악을 off 해도 변경되지 않는 현상	확인된 이슈
15448	보통	보통	기능미상	2016-01-12	클랜생성 때유외 클랜명 입력화면에서 클랜검사 버튼 터치 시 특수기호사용불가 팝업 노출 현상	확인된 이슈
15614	보통	보통	기능미상	2016-01-20	클랜을 생성 할때 생기는 두가지 오류 현상	확인된 이슈
15549	보통	보통	기능미상	2016-01-19	로비화면에서 유닛합을 선택후 다른 버튼을 누르면 반응이 없는 현상	확인된 이슈
15447	보통	보통	기능미상	2016-01-12	닉네임 생성 시 특수기호 사용불가 팝업 노출 현상	확인된 이슈

출처: 교육부(2018). 게임시스템기획(LM0803020514_16v3, LM0803020515_16v3, LM0803020516_16v3). 한국직업능력개발원. p.32.

[그림 2-18] 버그 리스트 작성의 예

교수 방법

- 학습을 진행하기 전, 이전 단계에서 학습한 순서도와 관계도, 레이아웃 등의 개념을 다시 한 번 주지시킨다.
- 콘셉트 기획서, 시스템 기획서, 상세 기획서를 간략화하여 가이드 문서의 핵심을 설명한다.
- 시스템을 구성하는 중요 요소에 대해 가장 많이 알려진 게임을 예로 들어 설명해 준다.
- 게임 테스트에 필요한 조건과 수행 방법에 대해 설명한다.
- 게임 콘텐츠 테스트를 완료하는 방법에 대해 설명한다.
- 버그 리스트에서 확인해야 할 요소에 대해 설명한다.
- ‘게임 핵심 요소 발췌’ 실습 방법에 대해 설명한다.
- ‘게임 제작 가이드’를 학습할 때에는 상용화 게임들에 적용되었던 가이드를 예로 들어 설명해 준다.
- 서비스 채널과 플랫폼, 디바이스에 대해 설명한다.
- 게임 제작과 관련 있는 기관의 정책에 대해 설명한다.
- 게임 운영 실무자를 초청하여 실무 사례를 듣는다.

학습 방법

- 간단한 게임 시스템의 알고리즘을 시작, 진행, 종료 순으로 설명하고, 스프레드시트 프로그램을 이용하여 데이터를 대략적으로 분류할 수 있도록 학습한다.
- 프레젠테이션 프로그램을 사용하여 자신의 생각을 문서화할 수 있도록 유도하며, 콘셉트 단계의 던전 설계 방식을 통해 기반 시스템을 이해할 수 있도록 실습한다.
- 순서도에 사용되는 주요 기호들의 기능을 이해할 수 있도록 학습한다.
- 대략적으로 분류한 데이터들로 콘셉트 단계의 데이터를 도표화시킬 수 있도록 학습한다.

- 도표화된 데이터를 DB에 들어갈 테이블로 작성할 수 있도록 컬럼명과 해당 컬럼에 사용되는 용어들을 학습한다.
- 학습자가 작성한 기획서에서 스스로 예외 사항을 발견할 수 있도록 학습한다.
- 게임 사용자 가이드를 제작한다.
- 상용화된 사용자 가이드를 벤치마킹한다.
- 게임 완성도를 향상시키기 위한 테스트 방법과 사례를 연구한다.
- 게임 테스트 가이드를 제작한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
형식적 요소 발견	- 공식이 필요한 시스템에 대하여 공식의 기준을 설정할 수 있다.			
시스템 규칙 기획	- 시스템 공식 기준에 따라 구성 요소별 공식을 만들 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
형식적 요소 발견	- 형식적 요소의 분별력 여부			
	- 형식적 요소의 특징 판별 여부			
시스템 규칙 기획	- 시스템 규칙 설명 여부			
	- 시스템 흐름 문서 작성 여부			

- 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
형식적 요소 발견	- 형식적 요소를 대입하여 새로운 재미를 발굴하는 능력			
	- 캐릭터가 사용하는 아이템과 능력치 기획 능력			
시스템 규칙 기획	- 게임의 전반적인 시스템 구축 능력			
	- 협업 작업자와 협의된 이해관계를 바탕으로 문서를 작성하는 능력			

피드백

1. 포트폴리오

- 학습별 체크 항목에 대해서 평가한 뒤, 미흡한 학습자에 대해서는 별도 체크하여 설명해 준다.
- 게임 기획은 경험한 자료를 통계로 정리하는 것에 중점을 둔다.
- 게임 기획은 게임 분석 능력과 수익 모델 구성 부분을 중점적으로 체크한다.

2. 구두 발표

- 발성과 의사 전달 부분에 중점을 두어 게임 개발 계획서를 발표하도록 한다.
- 핵심 포인트를 강조하는 기법을 체크한다.
- 실제 업체 현장에서의 발표 분위기를 참고하여 지도한다.
- 도출된 게임을 분석한 기획 문서가 학습 내용과 상이할 경우 체크리스트를 활용하여 미흡한 부분을 확인한다.
- 평가 결과가 미흡한 학습자에 대해서는 체크리스트를 바탕으로 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.
- 성취 수준이 높은 학습자에 대해서는 역기획서를 작성하여 다른 게임과 명확히 비교되는 요인을 설명하도록 유도한다.

학습 1	시스템 규칙 기획하기
학습 2	시스템 공식 기획하기
학습 3	시스템 테이블 기획하기

3-1. 시스템 테이블 선별

학습 목표 • 테이블이 필요한 시스템에 대하여 테이블 기준을 설정할 수 있다.

필요 지식 /

① 조건 설정 능력

게임을 설계 구조에 부합하는 공식을 설계할 때, 기획자는 시스템 흐름과 게임의 콘셉트 간의 조합을 이룰 수 있는 능력이 필요하다. 이를 위해 시스템의 작동 조건과 게임 내에서 영향을 주는 요인들, 그리고 이해관계에 따른 발동 조건을 설정하는 능력이 필요하다.

1. 시스템을 작동시키는 조건을 설정한다.
2. 시스템이 작동하여 영향을 주는 요소들을 설정한다.
3. 시스템의 작동이 완료된 이후 영향을 주는 요소들을 설정한다.

〈표 3-1〉 회복 아이템의 작동 방식 설정하기 예시

아이템 명	작동 방식
지속형 HP 회복 물약	총 10,000의 HP를 15초간 10회에 걸쳐 회복시켜 주는 아이템
%형 HP 회복 물약	사용자 MAX HP의 30%를 일시적으로 회복시켜 주는 아이템
%형 & 지속형 HP 회복 물약	사용자 MAX HP의 30%를 15초 간 20회에 걸쳐 회복시켜 주는 아이템

출처: 교육부(2018). 게임시스템기획(LM0803020514_16v3, LM0803020515_16v3, LM0803020516_16v3). 한국직업능력개발원. p.17.

② 게임의 콘셉트를 목적으로 한 게임 시스템의 기준과 조건

어떤 게임을 기획할지 콘셉트 도출 과정에 따라 기획자는 게임이 작동되는 조건과 그 조건을 수치화하여 개발자에게 전달한다. 이를 통해 게임을 구현하고, 최종적으로 플레이어에게 게임이 전달되어 경험을 제공한다. 이러한 전반적인 과정에서 게임의 코어 메카닉스를 도출하여 게임의 주요 재미를 설계하는데, 게임이 궁극적으로 전하고자 하는 의미 있는 행동이 누락되어 있다면 게임이 지닌 재미를 만들어 내지 못한다.

1. 시스템의 발동 조건에 난이도 요소를 반영한다.
2. 시스템의 효과에 난이도 요소를 반영한다.
3. 시스템의 조건이나 설계 그 자체로 게임의 진행 방식이 정해지기도 한다.

③ 수식 작성 능력

수식은 게임 실행에 필요한 데이터를 산출하는 도구이다. 해당 요건이 충족되지 않는 경우 게임에서는 데이터 부족에 따른 예기치 않은 변수가 발생한다. 따라서 게임의 변수를 제어할 수 있는 다양한 예외 사항을 기록하고, 이를 응용하는 능력이 필요하다.

1. 수식 작성 시 필요 데이터의 수집 능력

〈표 3-2〉 수식 작성에 필요한 데이터 수집하기 예시

아이템 명	필요 조건
지속형 HP 회복 물약	1. 획득할 수 있는 총 HP의 양 2. HP 획득 효과의 반복 횟수 3. HP 획득 1회 시의 획득 HP 4. 사용자의 HP가 MAX일 때 아이템 사용 예외 사항 체크 5. HP 획득 효과 도중 HP가 MAX가 될 때의 처리
%형 HP 회복 물약	1. 사용자의 MAX HP에 따른 조건 2. 획득할 수 있는 총 HP의 양 계산 3. 획득 HP가 소수점일 경우에 대한 처리 체크 4. 사용자의 HP가 MAX일 때의 아이템 사용 예외 사항 체크

출처: 교육부(2018). 게임시스템기획(LM0803020514_16v3, LM0803020515_16v3, LM0803020516_16v3). 한국직업능력개발원. p.17.

■ 경험치 계산공식

1) 팀데스모드

항목	내용	
기본 경험치 계산	게임플레이시간 TS (sec) × n (경험치 상수, 초기값 1).	
실력 보너스	킬	킬 카운트 × n (초기값은 5).
	데스	데스 카운트 × n (초기값은 1).
	어시스트	어시스트 카운트 × n (초기값은 2).
인게임 보상 보너스	MVP	100.
	ACE	50.
	Last Kill	50.

- [실력보너스의 총합 > 기본경험치 계산×0.5] 인 경우 실력보너스 총합은 [기본경험치 계산×0.5]로 대체된다...

- 향후 경험치 증가 아이템을 사용하는 경우 적용되는 대상은 [기본경험치+실력보너스]에 한한다...

2) 폭파모드

항목	내용	
기본 경험치 계산	게임플레이시간 TS (sec) × n (경험치 상수, 초기값 1).	
실력 보너스	킬	킬 카운트 × n (초기값은 15).
	데스	데스 카운트 × n (초기값은 3).
	어시스트	어시스트 카운트 × n (초기값은 6).
인게임 보상 보너스	MVP	300.
	ACE	200.
	Last Kill	횟수 × 50.
	폭파성공	횟수 × 30.
	해체성공	횟수 × 30.
	LMS	횟수 × 50.
승리보너스	승리	100.

- MVP/ACE는 라운드 전적 총합으로 결정된다...

- Last Kill은 라운드승리를 결정짓는 킬을 하면 기록된다...

- 폭파성공: 전체 카운트 누적.

- 해체성공: 전체 카운트 누적.

- LMS: 혼자 살아남아서 라운드 승리를 이끄는 경우, 전체 카운트 누적.

- [실력보너스의 총합 > 기본경험치 계산×0.5] 인 경우 실력보너스 총합은 [기본경험치 계산×0.5]로 대체된다...

- 향후 경험치 증가 아이템을 사용하는 경우 적용되는 대상은 [기본경험치+실력보너스]에 한한다...

출처: 교육부(2018). 게임시스템기획(LM0803020514_16v3, LM0803020515_16v3, LM0803020516_16v3). 한국 직업능력개발원. p.18.

[그림 3-1] 수식 구성 요소 선택과 수식 작성 예시(경험치 계산)

재료·자료

- 초기 기획서, 아이디어 제안서, 분석 기획서
- 이전 학습에서 작성한 순서도나 구조도

기기(장비 · 도구)

- 인터넷, 문서 작성 프로그램, 인터넷 접속이 가능한 컴퓨터, 종이, 펜

안전 · 유의 사항

- 실습에서의 일반적인 안전 · 유의 사항을 숙지한다.

수행 순서

- ① 시스템에서 분석할 아이템이나 능력치를 선정하여 분석한다.
 1. 아이템과 능력을 발동시키기 위한 게임 조건을 확인한다.
 2. 해당 아이템과 능력이 게임에서 플레이어에게 가져다주는 이점을 확인한다.
 3. 플레이어가 아이템과 능력을 발동시킨 뒤 변동되는 사항을 확인한다.



출처: 집필진 제작(2022)

[그림 3-2] 주인공의 능력치로 귀결되는 수○마리○의 회복 시스템

② 능력과 아이템이 지니고 있는 조건을 확인한다.

1. 플레이어의 캐릭터가 사용하는 아이템과 능력에 중복되는 시스템이 있는지 파악한다.
2. 아이템이나 능력을 저해하는 요인이 있는지 확인한다.
3. 게임의 시스템과 레벨에 영향을 끼치는 조건을 정의한다.

③ 캐릭터의 능력과 아이템을 발동시키는 조건을 수치화한다.

1. 게임의 레벨별 캐릭터가 능력과 아이템을 사용하기 위한 조건을 난이도와 비례하여 수치화하고 정리한다.
2. 아이템과 능력에 새로운 조건을 추가할 경우 최초 기획했던 단계부터 다시 확인하여 다른 시스템과 간섭을 발생시키는지 확인한다.

④ 해당 데이터가 들어가는 실질적인 공식을 작성한다.

1. 게임의 목표에 맞는 결과값이 나오도록 데이터들을 조합하여 공식을 작성한다.
2. 공식이 게임 내 모든 조건에서 오류를 야기하지 않고 작동할지 사전 검증한다.
3. 공식은 조건을 만족하는 한 최대한 간단하게 작성한다.
4. 수학의 함수 공식들을 참고하여 최적의 공식을 찾는다.

⑤ 사용 불가 또는 비활성화 상태의 조건을 작성한다.

1. 게임 내에서 능력과 아이템을 활용할 수 없는 상황을 처리하는 방법을 정의한다.
2. 비활성화 상태에서 다시 발동될 수 있는 변수를 확인한다.
3. 위 과정을 통해 게임의 시스템에서 다른 시스템과의 간섭이 발생되지 않는지 확인한다.



출처: 집필진 제작(2022)

[그림 3-3] 수○마리○에서 적과 마주쳤을 때 그에 해당하는 조건 예측해 보기

⑥ 예외 사항 및 기타 설정에서 명확한 공식을 성립시키도록 한다.

예를 들어, 게임에서 캐릭터가 다수의 적에게 노출되었을 때, 적 캐릭터의 공격을 받아 HP를 잃는 경우에 따른 변수를 설정해야 한다.

1. 공식에 반영하기 까다로운 조건들은 공식의 예외 사항으로 따로 정리한다.
2. 따로 정리된 공식들은 추후 프로토타입을 진행할 때, 실제 인 게임(in game)에서 실행하여 게임의 전반적인 흐름에 방해가 되지 않는지 확인한다.
3. 게임의 콘셉트에 방해되면 해당 공식은 배제하며, 조화를 이루면 적극 반영한다.



출처: 집필진 제작(2022)

[그림 3-4] 레벨 난이도 그 자체로 플레이어에게 경험을 선사하는 수○마리○의 시스템

수행 tip

- 다양한 관점이 필요하므로 1인보다는 여러 인원이 분석에 참여하는 것이 바람직하다.

3-2. 테이블 구성 작성

학습 목표

- 테이블 기준에 따라 구성 요소별 테이블을 만들 수 있다.

필요 지식 /

① 목차 설계

목차는 게임의 시스템 기획서 작성에서 게임의 전반적인 시스템을 한눈에 파악할 수 있다. 체계적이고 구체적으로 작성된 목차는 협업하는 기존의 기획자와 게임 기획을 의뢰받아 기획하는 기획자에게도 해당 게임이 어떤 게임인지, 어떤 구성으로 되어 있는지, 어떤 흐름으로 전개되는지 빠르게 파악할 수 있는 척도가 된다. 시스템 기획의 구성에는 목차의 제목만 보아도 어떤 기능인지 알 수 있도록 작성해야 하며, 간결하고 명확하게 의미를 전달해야 한다.

1. 하위 항목들은 상위 항목에 속하는 내용이어야 한다.
2. 대체로, 게임을 구성하는 주요 시스템 구성 요소들이 각각 대분류로 구분된다.



출처: 교육부(2018). 게임시스템기획(LM0803020514_16v3, LM0803020515_16v3, LM0803020516_16v3). 한국직업능력개발원. p.20.

[그림 3-5] 목차 설계의 예시

② 기반 시스템의 이해

시스템 중 게임의 정체성을 결정하고 가장 중심이 되는 것을 기반 시스템이라고 한다. 예를 들어, 레이싱 게임과 같이 길 위에서 달리는 상황을 위주로 진행되는 게임의 경우에는 도로가 기본적인 시스템이 된다. [그림 3-6]에서 제시한 레이싱 게임의 경우 경쟁 상황이나 시간 내 도착, 시간 단축과 같은 상황 변화에 따라 도로가 다르게 설계된다.

이것은 게임의 전반적인 레벨 난이도에 영향을 끼치며, 레벨 디자인에도 영향을 준다. 기본적인 시스템의 목적과 의도가 명확해야 추후 설계되는 시스템에서도 안정적인 게임 플레이를 제공할 수 있다.

1. FPS에서 기반 시스템은 캐릭터 이동과 총기 동작 시스템
2. 대전 액션 게임의 경우 캐릭터의 기본 공격과 스킬들이 기반 시스템이자 게임 그 자체
3. 레이싱 게임에서 기반 시스템은 경쟁과 이에 해당하는 차량의 능력치, 플레이어의 숙련도
4. 액션 게임에서 기반 시스템은 목표 지점을 도달하는 데 요구되는 캐릭터의 능력



출처: 집필진 제작(2022)

[그림 3-6] 수○마리○에 등장하는 캐릭터의 특별한 능력에는 무엇이 있는지 확인해 보기

③ 문서화

기획서는 다른 사람들이 보고 이해하기 쉽게 다양한 문서 양식을 사용하여 작성한다. 정해진 문서 작성 툴(tool)은 없지만, 팀 내에서는 가능한 한 툴이나 양식을 통일하면 팀원 간 소통과 개발 업무 전달에 도움이 된다. <표 3-3>.

〈표 3-3〉 문서 작성 툴별 주요 이용 예시

프로그램	활용
파워포인트	- 콘셉트 기획이나 초기 기획을 할 경우 자주 이용한다. 팀에 따라 기획서의 메인 문서 프로그램으로 활용하기도 한다. - 아이디어 제안서나 콘셉트 기획서 작성에도 많이 사용한다.
MO워○○	- 기획서 작성에 많이 이용되는 문서 작성 프로그램이다. - 기본적으로 사용하기 편리하나, 명확한 페이지 구분 때문에 많은 내용이 들어가는 표 작업이나 복잡한 순서도 작업을 할 때에는 약점이 있는 편이다.
한글	- MO워○○와 유사한 기능을 제공한다. - 관공서에서 진행하는 프로젝트에서 이용해야 하는 경우가 자주 생긴다. - 범용성 측면에서 약점이 있다.
엑셀	- 수치 테이블을 작성하는 데 큰 강점을 가진다. - 간단한 프로그램 소양이 있다면 간단한 게임 시뮬레이터를 만들 수도 있다. - 페이지의 구매를 받지 않아서 복잡한 순서도나 관계도가 포함된 기획서를 작성할 때에도 매우 유용하다.
마인드맵	- 시스템 관계도나 게임 콘텐츠 구조도를 짜는 데 특화된 프로그램이다. 아이디어 초기 단계에서 많이 활용된다. - 비즈니스 모델 상관관계를 한눈에 정리하기에도 용이하다.

출처: 교육부(2018). 게임시스템기획(LM0803020514_16v3, LM0803020515_16v3, LM0803020516_16v3). 한국직업능력개발원. p.21.

수행 내용 / 테이블 구성 작성하기

재료·자료

- 초기 기획서, 아이디어 제안서, 분석 기획서
- 이전 학습에서 작성한 순서도나 구조도
- 분석한 게임 데이터를 토대로 시스템에서 활용될 코어 메카닉스 응용 문서

기기(장비·공구)

- 인터넷, 문서 작성 프로그램, 인터넷 접속이 가능한 컴퓨터, 종이, 펜

안전·유의 사항

- 작성하는 기획서가 분실될 위험을 최소화하기 위해 수시로 저장하는 습관을 지닌다.

수행 순서

① 문서 작성 프로그램을 실행한다.

1. 문서 작성 프로그램은 지정된 것이 없으니 메모장, 종이와 펜 등을 자유롭게 이용하여 우선적으로 안을 수립한다.
2. 다만, 공동으로 협업하는 인원들과의 원활한 작업을 위해 팀원 간의 통일성을 유지하는 것이 바람직하다.

② 게임의 기본적인 구성 요소를 작성한다.

1. 게임의 코어 메카닉스를 도출하고 분석한다.
2. 게임의 형식적 요소를 도출하고 분석한다.
3. 게임의 드라마적 요소를 도출하고 분석한다.

③ 대분류를 끝낸 다음 중분류, 소분류 순으로 목차를 정한다.

1. 중분류 시 분류 기준을 어떻게 정하느냐에 따라 내용이 달라진다.
2. 기획보다는 기능 위주로 분류한다.
3. 대분류의 범위를 너무 크게 설정하면 중분류와 소분류가 많아지므로, 대분류의 분량이 너무 많다면 아예 별도 문건으로 정리하는 것도 고려할 수 있다.

Classic	
Table of Contents	
Heading 1.....	1
Heading 2.....	1
Heading 3.....	1
Contemporary	
Table of Contents	
HEADING 1.....	1
HEADING 2	1
HEADING 3.....	1
Formal	
Table of Contents	
HEADING 1	1
HEADING 2	1
Heading 3.....	1
Modern	
Table of Contents	
Heading 1.....	1
Heading 2	1
Heading 3	1

출처: 집필진 제작(2022)

[그림 3-7] 목차의 형식은 상황에 맞게 활용

④ 형태적으로 분류한다.

특수 아이템이나 캐릭터에게 부여된 능력치를 기준으로 분류한다.

1. 카테고리별로 분류하여 이를 세분화한다.
2. 분류된 카테고리는 목차에 따라 분류된 특징들이 지닌 특이점을 정리한다.

⑤ 기능 분류를 할 때에는 분석 기획서를 토대로 최대한 세밀하게 분류하여 정리한다.

1. 분석한 게임의 메커니즘과 핵심 요소를 바탕으로 분류한다.
2. 분류한 분석 사안들을 장르별, 요소별 등으로 정리한다.

⑥ 목차별로 가장 적합한 데이터 정리 방식을 정한다.

1. 정리한 분석 요소들을 토대로 다른 장르와의 결합, 같은 장르 내에서 조합 등의 과정을 거쳐 게임의 콘셉트에 해당하는 재미를 추출한다.
2. 추출한 재미 요소별로 분류하여 추후 기획될 게임에 활용할 수 있도록 저장한다.

⑦ 시스템의 목표를 정리하고 내용을 작성한다.

1. 기획서를 토대로 전달하고자 하는 바가 무엇인지를 계획한다.
2. 플레이어에게 어떤 경험을 느끼게 할 것인지 설계한다.
3. 체계적인 시스템 설계로 게임의 레벨이나 환경 등을 구축하는 방안을 제시한다.

⑧ 예외 사항이나 개발 시 유의 사항을 정리한다.

1. 우선 제작한 프로토타입이 게임의 방향과 다를 경우 문제점이 무엇인지 파악한다.
2. 개발 방향과 기획 방향의 의견이 좁혀지지 않을 때에는 과감하게 방향을 바꾸는 것도 고려할 수 있는 방법이다.
3. 게임의 재미와 특별한 경험은 기획된 문서나 설계에서 벗어난 게임을 바탕으로 탄생하는 경우도 있다.

⑨ 회의 진행 후 수정 사항을 반영한다.

1. 기획 인원끼리 1차 검토 회의를 한다.
2. 문서를 활용하여 실제 개발을 진행할 개발자들과 회의 후 보완이나 수정이 필요한 부분을 정리한다.
3. 수정된 내용으로 회의를 반복하여 최종 확정한다.

1 개요

1.1 파트너 스킬의 정의

■ 속성정리

- 1) 파트너가 사용하는 기능이다.
 - 유저의 전투진형에 직간접적으로 도움이 되는 기능 위주로 구성됨.
 - 전투진형에 도움은 되지 않더라도 골드나 경험치 등 보상에 영향을 미치는 스킬도 있다.
- 2) 파트너의 성장에 따라 추가로 획득할 수 있다.
 - 일부 고급 파트너의 경우 특정레벨에 되면 보유한 스킬 외에 추가 스킬을 획득할 수 있다.
 - 따라서 여러 개의 스킬을 가지고 있을 수 있다.
 - 복수의 액티브 스킬을 가지고 있을 경우 동시에 사용조건이 되면 레벨이 높은 순서에 따라 우선 발동된다. 레벨이 같은 경우 스킬ID의 우선순위가 높은 순서대로 사용된다.
 - 밸런스 상 파트너에게 스킬을 배치할 시 동일한 레벨의 액티브 스킬이 2가지 이상 되지 않도록 할 예정.
- 3) 파트너의 성장에 따라 스킬도 성장한다.
 - 파트너는 별도의 성장요건을 가지고 있지 못하다.
(차량화차전투가 포함된다면 레벨에 따른 무기의 종류나 성능을 부여할 수는 있다)
 - 따라서 레벨의 성장은 곧 스킬의 성장을 의미하며 레벨업시 자동으로 보유한 스킬이 성장한다.
 - 스킬의 성장은 스킬 레벨로 표시된다.
 - 스킬의 성장은 최고레벨 20까지, 그 이상은 파트너가 성장해도 스킬이 성장하지는 않는다.
- 4) 스킬의 범위나 성능 등의 주요스탯은 스킬 자체에 종속된다.
- 5) 파트너의 애정도에 따라 스킬의 성능이 상승할 수 있다.
 - 활동확률이나 기타 부가효과 등 애정도에 따라 상승요인이 있다.
 - 애정도에 따라 상승하는 성능은 스킬마다 다르며, 애정도와 아무 연관 없는 스킬도 있다.
- 6) 스킬의 성능은 서로 관이하게 달라 각각 별도의 시스템과 스탯관리가 필요할 가능성이 높다.
 - 스킬의 성능 예: 서로 겹치는 스킬도 있지만 아닌 경우가 많음.

구분	항목	설명
액티브	권총사격	일정 범위의 적을 탐지하여 권총을 연달아 사격한다. 타겟에 죽고 사격 횟수가 남은 경우 다음의 타겟을 찾아 발사한다.

출처: 교육부(2018). 게임시스템기획(LM0803020514_16v3, LM0803020515_16v3, LM0803020516_16v3). 한국직업능력개발원. p.23.

[그림 3-8] 시스템 기획서 도입부

수행 tip

- 대분류는 포괄적이기는 하되, 너무 큰 범위를 잡지 않는다.
- 메모장이나 간단한 문서 서식으로 목차를 확실히 정해 두고 기획서 작업을 시작하면 좋다.

교수 방법

- 시스템 분석 기획서의 사례를 제시한다.
- 학습자들이 진행 중이던 기획안이 있다면, 그와 연관된 분석 대상을 선정할 수 있도록 안내한다.
- 사전에 장르별 주요 게임 리스트를 정리하여 분석 대상 선정이 원활히 이루어지도록 준비한다.
- 분석 대상 게임이 학습자 간 과도하게 겹치지 않도록 유도한다.

학습 방법

- 조사 대상 게임을 선정한다.
- 해당 게임의 어느 부분을 집중적으로 분석할지 논의를 거쳐 결정한다.
- 분석을 진행하며 분석 결과들을 어떤 식으로 정리하는 것이 효과적일지 동시에 고민한다.
- 도출된 분석 결과 내용들을 기획서로 구체적이고 간결하게 정리하는 방법을 학습한다.

학습 3

평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
시스템 테이블 선별	- 테이블이 필요한 시스템에 대하여 테이블 기준을 설정할 수 있다.			
테이블 구성 작성	- 테이블 기준에 따라 구성 요소별 테이블을 만들 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
시스템 테이블 선별	- 게임의 시스템 구성을 위해 시스템을 수치화하고, 이를 나열할 수 있는 능력			
	- 플레이어에게 전달할 목표를 명확하게 정의하는 능력			
	- 시스템을 수식으로 표현하는 능력			
테이블 구성 작성	- 의도에 따른 시스템 파악 능력			
	- 게임의 전반적인 시스템을 논리적으로 전개하고 수치화한 문서 작성 능력			

- 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
시스템 테이블 선별	- 게임의 형식적 요소, 코어 메카니즘, 시스템 테이블 반영 여부			
	- 게임의 콘셉트 정의와 전달하고자 하는 재미의 확인 여부			
	- 게임의 장르와 스테이터스 일치 여부			
테이블 구성 작성	- 게임을 구성하는 요소들을 분석하고 분류하는 능력			
	- 이해관계자들과 협업하고 분쟁 발생 시 해결하는 능력			

피드백

1. 포트폴리오

- 학습별 체크 항목에 대해 평가한 뒤, 미흡한 학습자에 대해서는 별도 체크하여 설명해 준다.
- 게임 기획은 경험한 자료를 통계로 정리하는 것에 중점을 둔다.
- 게임 기획은 게임 분석 능력과 수익 모델 구성을 중점적으로 체크한다.

2. 구두 발표

- 발성과 의사 전달 부분에 중점을 두어 게임 개발 계획서를 발표하도록 한다.
- 핵심 포인트를 강조하는 기법을 체크한다.
- 실제 업체 현장에서의 발표 분위기를 참고하여 지도한다.
- 도출된 게임 분석 기획 문서가 학습 내용과 상이할 경우 체크리스트를 활용하여 미흡한 부분을 확인한다.
- 평가 결과가 미흡한 학습자에 대해서는 체크리스트를 바탕으로 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.
- 성취 수준이 높은 학습자에 대해서는 역기획서를 작성하여 다른 게임과의 명확히 비교되는 요인을 설명하도록 유도한다.

참고자료



- 공공누리 제1유형. 공공누리홈페이지
(<https://www.kogl.or.kr/recommend/recommendDivView.do?atcUrl=keyword&recommendIdx=18646#popDownload>)에서 2022. 07. 28. 검색.
- 교육부(2018). 게임시스템기획(LM0803020514_16v3, LM0803020515_16v3, LM0803020516_16v3). 한국직업능력개발원.
- 이원영(2014). ‘가위바위보 필승법’.
<http://www.techholic.co.kr/news/articleView.html?idxno=16305#rs>에서 2022. 08. 15. 검색.
- 애플 홈페이지(<https://www.apple.com/kr/app-store/>)에서 2022. 07. 23. 검색.

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2013년 12월 31일		
세분류명	게임콘텐츠제작(08030205)		
개발기관	한국직업능력개발원		
집필진	김경식(호서대학교)		고병희(예원예술대학교)
	김관웅(전남과학대학교)		김덕수(㈜디지털프로그)
	김대진(울산애니원고등학교)		김영진(청강문화산업대학교)
	김도형(서울디지털고등학교)		김용준(㈜엠게임)
	김인홍(DoStudio)		김인성(서울인덕공업고등학교)
	설종원(동서울대학교)		
	안태홍(전남과학대학교)	검토진	
	이기섭(한국게임과학고등학교)		
	이대웅(상명대학교)		
	이주희(㈜엔씨소프트)		
임진하(㈜편오락실)			
최석균(㈜나인버드게임즈)			*표시는 대표집필자임
발행일	2022년 12월 31일		
학습모듈명	게임 시스템 기획(LM0803020514_18v4)		
개발기관	상명대학교 천안산학협력단, 한국직업능력연구원		
집필진	유창석(경희대학교)*		이수진(경기게임마이스터고등학교)
	강민정(홍익대학교)		이정엽(순천향대학교)
	김세윤(REVE A.V.C)		장병희(성균관대학교)
	김수완(성균관대학교)		전종우(단국대학교)
	안혜영(㈜딜리셔스게임즈)		
	오영욱(가천대학교)	검토진	
	이현진(㈜딜리셔스게임즈)		
	조수진(엠지 미디어디자인)		
	조현재(신구대학교)		
	주진영(편달)		

게임 시스템 기획(LM0803020514_18v4)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력연구원
발행일	2022. 12. 31.
ISBN	979-11-339-9089-4

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr